



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
**Dipartimento di Informatica, Sistemistica e
Comunicazione**
Corso di Laurea Magistrale in Informatica
Sistemi Complessi: Modelli e Simulazione

Analisi e simulazione di costellazioni satellitari costituite da MAS

Manuel Bosisio Matricola 886370
Gabriele Vizzi Matricola 933539

Repository: <https://github.com/Gabriel2V/MAS>

Anno Accademico 2024-2025

Contents

1	Introduzione	3
1.1	Contesto	3
1.2	Low Earth Orbit	3
1.3	Architetture di Controllo: Centralizzate vs Distribuite	4
1.4	Sistemi Multi-Agente in Ambito Spaziale	4
1.5	Obiettivi	5
2	Stato dell'arte	6
2.1	Costellazioni satellitari LEO	6
2.2	Sistemi multi-agente per applicazioni spaziali	7
2.3	Strumenti di modellazione per simulazione di costellazioni e MAS	7
2.4	Algoritmi di consenso distribuito per applicazioni spaziali	8
2.5	Gap nella Letteratura e Posizionamento del Progetto	9
3	Modello teorico	10
3.1	Satelliti LEO come agenti	10
3.1.1	Definizione dell'agente satellite	10
3.1.2	Spazio degli stati (Θ_i)	10
3.1.3	Metriche autonome	11
3.1.4	Insieme delle azioni (A_i)	11
3.1.5	Sistema di comunicazione (Σ_i)	12
3.1.6	Funzione di decisione (f_i)	12
3.1.7	Logica decisionale a priorità	12
3.1.8	Modello di degrado e auto-riparazione	12
3.1.9	Proprietà del sistema multi-agente	13
3.1.10	Caratterizzazione dell'ambiente operativo	13
3.2	Architettura software del sistema di simulazione	13
3.2.1	Scelta della piattaforma di sviluppo	13
3.2.2	Architettura del sistema	14
3.2.3	Architettura ad agenti in Godot	15
3.3	Modello fisico	16
3.3.1	Modello di copertura terrestre	16
3.3.2	Modello di degrado e affidabilità	17
3.3.3	Algoritmo di rilevamento guasti distribuito	17
3.3.4	Ottimizzazioni prestazionali	18
3.3.5	Sistema di raccolta dati sperimentali	18
3.4	Parametri di validazione del modello	19
3.4.1	Configurazione constellation Walker-Delta	19

3.4.2	Metriche di valutazione	20
3.4.3	Dinamiche di Fault Recovery	21
4	Risultati Sperimentali	22
4.1	Test di correttezza	22
4.2	Confronto con implementazioni tradizionali	23
4.3	Limitazioni attuali	23
4.4	Setup sperimentale	24
4.5	Analisi delle performance	25
4.5.1	Evoluzione della distribuzione tra stati satellitari	25
4.5.2	Riposizionamento dei Satelliti	26
4.5.3	Indice di Connettività	27
4.5.4	Uniformità Orbitale	28
4.5.5	Efficienza della copertura	29
4.6	Confronti	30
5	Analisi dei risultati	34
5.1	Interpretazione dei risultati di performance	34
5.2	Confronto con architettura centralizzata	35
5.2.1	Descrizione approccio centralizzato implementato	35
5.2.2	Evoluzione del numero di satelliti nell'architettura centralizzata	37
5.2.3	Confronto tra riposizionamento dei satelliti	37
5.2.4	Confronto tra Indici di Connettività	38
5.2.5	Confronto tra efficienza delle coperture	39
5.3	Confronto con sistema reale	40
6	Conclusioni e Sviluppi Futuri	42
6.1	Conclusioni	42
6.2	Limitazioni	43
6.3	Possibili sviluppi futuri	43

Chapter 1

Introduzione

1.1 Contesto

Le costellazioni satellitari rappresentano oggi uno dei settori più dinamici e in rapida espansione dell'industria spaziale. Con l'avvento delle mega-costellazioni come Starlink di SpaceX, Kuiper di Amazon e OneWeb, il numero di satelliti in orbita è cresciuto esponenzialmente, portando con sé nuove sfide tecnologiche e opportunità di ricerca. [1] Questo panorama in evoluzione richiede approcci innovativi per la gestione, il controllo e la manutenzione di sistemi satellitari sempre più complessi e numerosi.

La crescente complessità di questi sistemi ha reso evidente la necessità di sviluppare meccanismi di controllo che possano operare in modo efficiente anche quando la comunicazione con i centri di controllo terrestri è limitata o compromessa.

In questo contesto, l'autonomia distribuita emerge come una soluzione promettente per garantire la robustezza e la resilienza delle costellazioni satellitari moderne.

1.2 Low Earth Orbit

La rilevanza di questa area di ricerca è amplificata da numerosi fattori. In primo luogo, la natura intrinseca dei satelliti in orbita bassa (LEO), compresi tra circa 500 e 1000 km di altitudine, i quali viaggiano a velocità di circa 27800 km/h, compiendo un'orbita completa intorno alla Terra ogni 90 minuti circa. A differenza dei satelliti geostazionari (GEO), questo tipo di satelliti percorre orbite che coprono l'intera superficie del globo durante le loro rivoluzioni.

La vicinanza alla superficie terrestre e la relativa protezione dalle radiazioni ionizzanti solari più intense (grazie alle fasce di Van Allen che schermano le orbite più basse), ha contribuito a rendere queste fasce orbitali particolarmente attrattive per satelliti con finalità commerciali, scientifiche e per le telecomunicazioni. Questo ha determinato una presenza massiva e in crescita esponenziale di oggetti orbitanti, accompagnata dall'inevitabile accumulo di detriti spaziali. [1]

Tale scenario comporta una maggiore probabilità di guasti, collisioni e interferenze, rendendo cruciale lo sviluppo di sistemi capaci di autoregolarsi e

mantenere le proprie funzionalità operative anche in presenza di componenti malfunzionanti o perdita di unità operative. La capacità di un sistema satellitare di riorganizzarsi autonomamente in seguito a guasti rappresenta un vantaggio competitivo significativo in termini di costi operativi e affidabilità del servizio.

In secondo luogo, le limitazioni intrinseche delle comunicazioni terra-spazio, caratterizzate da latenze significative e finestre di visibilità limitate, rendono impraticabile un controllo centralizzato in tempo reale per costellazioni di grandi dimensioni. Questo scenario favorisce naturalmente l'adozione di architetture distribuite dove ogni satellite può prendere decisioni autonome basate su informazioni locali e comunicazioni inter-satellitari. Infine, la crescente democratizzazione dell'accesso allo spazio, dovuta alla riduzione dei costi di lancio e alla miniaturizzazione dei componenti satellitari, ha aperto la strada a nuovi attori nel settore spaziale. Questi nuovi operatori spesso dispongono di risorse limitate per il controllo di missione, rendendo particolarmente attraenti soluzioni che richiedano un intervento umano minimo. [2]

1.3 Architetture di Controllo: Centralizzate vs Distribuite

Tradizionalmente, il controllo delle costellazioni satellitari è stato implementato attraverso architetture centralizzate, dove un centro di controllo terrestre coordina le operazioni di tutti i satelliti. Questo approccio offre vantaggi in termini di visibilità globale del sistema e capacità di ottimizzazione a livello di costellazione, ma presenta limitazioni significative in termini di scalabilità, robustezza e tempestività delle risposte a eventi imprevisti.

Al contrario, attraverso un'architettura distribuita (DSS - *Distributed Satellite Systems*) ogni satellite possiede capacità decisionali autonome e può coordinarsi con i propri vicini attraverso comunicazioni inter-satellitari. Questo approccio promette maggiore resilienza ai guasti, riduzione del carico di lavoro per i centri di controllo terrestri e capacità di risposta più rapide a cambiamenti delle condizioni operative. [2] [3]

1.4 Sistemi Multi-Agente in Ambito Spaziale

Con l'applicazione della teoria dei sistemi multi-agente, ogni satellite viene modellato come un agente autonomo dotato di capacità sensoriali, decisionali e attuative. Gli agenti interagiscono tra loro per raggiungere obiettivi comuni, come il mantenimento di una copertura ottimale o la riconfigurazione in seguito a guasti.

I vantaggi potenziali di questo approccio includono la scalabilità del sistema, la robustezza ai guasti singoli, la riduzione dei requisiti di comunicazione terra-spazio e la capacità di emergenza di comportamenti complessi da regole locali semplici. [3]

1.5 Obiettivi

Pertanto, in questo progetto ci si prefigge l'obiettivo di creare e modellare in 3D un sistema multi-agente per la modellazione di un sistema di satelliti autonomi resilienti ai guasti.

Partendo dalla letteratura scientifica consolidata, si intende analizzare diversi aspetti critici del comportamento del sistema:

- analisi della distribuzione spaziale: come si distribuiscono i satelliti al variare della probabilità di guasto, valutando l'efficacia degli algoritmi di riorganizzazione autonoma nella manutenzione di pattern di copertura ottimali;
- dinamiche di stabilizzazione: quanto tempo richiede il sistema per stabilizzarsi dopo un evento di fault, quantificando i tempi di convergenza degli algoritmi distribuiti e identificando i fattori che influenzano la velocità di riorganizzazione;
- valutazione della copertura terrestre: che tipo di copertura terrestre riesce a garantire il sistema durante e dopo eventi di guasto, analizzando metriche di continuità del servizio e qualità della copertura geografica;
- resilienza a guasti cascata: se il sistema riesce a rimanere stabile anche quando si verificano guasti a cascata, testando la robustezza dell'architettura distribuita in scenari di stress estremo.

Un aspetto fondamentale del progetto sarà il confronto dei risultati ottenuti con dati di costellazioni reali come Starlink, per verificare se i pattern di copertura simulati sono realistici e rappresentativi di sistemi operativi.

Chapter 2

Stato dell'arte

2.1 Costellazioni satellitari LEO

Nel contesto della simulazione di costellazioni satellitari LEO, Vemuri e Dapuri (2022) hanno implementato un approccio di modellazione orbitale basato su strumenti di visualizzazione specializzati per l'analisi di configurazioni Walker-Delta [4]. Gli autori hanno adottato Walker-Delta Pattern, con il fine di analizzare la copertura globale, caratterizzata dalla notazione $i: t/p/f$ dove 'i' rappresenta l'inclinazione orbitale, 't' il numero totale di satelliti, 'p' il numero di piani orbitali equidistanti e 'f' la posizione relativa dei satelliti nei piani adiacenti. Le dinamiche orbitali sono state simulate attraverso l'uso del software SaVi (Satellite constellation Visualization), costruendo costellazioni composte da 120 satelliti distribuiti in 12 piani orbitali a 1.500 km di altitudine, definendo un framework metodologico che integra la modellazione parametrica degli elementi orbitali con l'analisi di copertura globale. La loro implementazione si basa su un processo iterativo di configurazione che prevede l'impostazione di parametri orbitali (numero di piani, satelliti per piano, altitudine, inclinazione, eccentricità), la generazione automatica della costellazione e l'analisi delle performance attraverso verifiche di visibilità satellitare e copertura terrestre. Particolare attenzione è stata dedicata alla modellazione delle dinamiche orbitali LEO, includendo il calcolo di parametri critici quali periodo orbitale, velocità e variazioni di copertura in funzione della latitudine, con una metodologia che considera le relazioni geometriche tra altitudine orbitale e area di copertura attraverso formule che correlano l'angolo geocentrico con il raggio terrestre e l'altezza orbitale. Questo approccio di simulazione fornisce una base consolidata per la comprensione delle dinamiche orbitali in ambiente LEO e della progettazione di costellazioni satellitari, evidenziando l'importanza della modellazione parametrica e dell'analisi di copertura nella definizione di architetture satellitari complesse.

Lo studio di Lansard, Frayssinhes e Palmade (1998) [5] conduce un confronto sistematico tra diversi pattern di costellazione satellitare LEO, analizzando i trade-off fondamentali nella progettazione attraverso criteri di performance multipli che vanno oltre la semplice copertura geometrica. Gli autori confrontano parametricamente le configurazioni classiche di Walker (T/P/F) con nuovi design pattern, evidenziando come i pattern tradizionali, pur ottimali per minimiz-

zare il numero di satelliti necessari alla copertura continua, presentino significative limitazioni in termini di robustezza operativa. Il confronto viene condotto su tre casi studio reali (GPS, Globalstar e SATIVoD) utilizzando metriche quantitative specifiche: il criterio di copertura CV_0 (percentuale spazio-temporale di elevazione minima sopra soglia), il criterio di robustezza CV_1 (performance media con un satellite guasto), e la disponibilità operativa $A = \sum_i p_i CV_i$ che integra probabilità di guasto MTBF/MTTR. I risultati dimostrano sistematicamente la superiorità dei nuovi pattern "double constellation" (es. $2 \times 24/6/1$ vs $48/8/1$ per Globalstar) che estendono la copertura ridondante da $[25,50]$ a $[24,58]$ di latitudine mantenendo lo stesso numero totale di satelliti. Sebbene datato, questo lavoro fornisce una base teorica solida per comprendere i trade-off multi-dimensionalmente nella progettazione di costellazioni (numero di satelliti vs robustezza vs costi vs disponibilità), stabilendo principi metodologici ancora validi per l'analisi comparativa di architetture satellitari distribuite e la valutazione quantitativa delle performance di sistemi multi-agente spaziali.

2.2 Sistemi multi-agente per applicazioni spaziali

Gli autori Thomas Schetter, Mark Campbell e Derek Surka, nel loro lavoro "Multiple agent-based autonomy for satellite constellations" [3], sostengono che sistemi satellitari dotati di elevata autonomia e organizzati secondo un'architettura multi-agente offrono vantaggi significativi rispetto ai sistemi tradizionali centralizzati. Tali vantaggi includono una maggiore performance operativa, riduzione dei costi di gestione, tolleranza ai guasti, capacità di riconfigurazione e aggiornabilità.

In questo studio propongono un'architettura chiamata ObjectAgent che consente ai satelliti di operare in modo completamente autonomo all'interno di una costellazione, con un approccio distribuito basato su agenti. Ogni satellite è modellato come un agente intelligente dotato di capacità decisionali locali e di meccanismi di comunicazione per il coordinamento con altri satelliti. L'architettura include una piattaforma di simulazione per progettare e testare comportamenti cooperativi tra agenti, applicata in particolare a una missione radar a apertura sintetica distribuita. I satelliti-agenti sono in grado di pianificare, negoziare ruoli, scambiarsi informazioni, riconfigurarsi in caso di guasto e adattarsi a cambiamenti operativi in tempo reale, senza intervento umano diretto. Questo approccio consente una maggiore flessibilità e resilienza operativa, ed è pensato per supportare missioni complesse in ambienti dinamici e incerti, rendendolo altamente pertinente per il nostro progetto, che mira a implementare un sistema cooperativo satellitare distribuito con una logica simile.

2.3 Strumenti di modellazione per simulazione di costellazioni e MAS

Gli strumenti di simulazione di costellazioni satellitari hanno raggiunto un alto livello di maturità, consentendo l'analisi dettagliata di missioni spaziali complesse grazie a software proprietari come STK (Systems Tool Kit di AGI) e GMAT (General Mission Analysis Tool, sviluppato dalla NASA) e a soluzioni open source.

STK è uno degli strumenti più completi, largamente impiegato nel settore industriale e militare per la sua capacità di modellare dinamiche orbitali, comunicazioni, copertura al suolo e sensori, offrendo un'interfaccia grafica completa e moduli avanzati ma a costo elevato.

GMAT, invece, rappresenta un'alternativa gratuita e open-source molto potente per la propagazione orbitale e l'ottimizzazione delle traiettorie, più orientato all'uso accademico e scientifico. Secondo Siriani in "Hardware-in-the-loop simulation of nano-satellite constellations." [6] tesi svolta al Politecnico di Milano, entrambi sono stati confrontati per simulazioni di costellazioni di nanosatelliti, evidenziando come GMAT offra maggiore flessibilità in scenari dinamici, mentre STK risulta più efficace per scenari operativi completi e visualizzazioni avanzate.

Dalle ricerche e dall'uso fatto in letteratura emerge come questi strumenti appena citati si rivelano parzialmente adatti per simulazioni orientate ai MAS (Sistemi Multi-Agente) ma con limitazioni.

STK è eccellente per l'analisi di missioni spaziali complesse, grazie ai suoi moduli di simulazione avanzata, ma non è concepito nativamente per rappresentare dinamiche di interazione decentralizzata tipiche dei MAS, richiedendo estensioni o moduli esterni per gestire agenti autonomi e cooperativi.

GMAT pur essendo open-source e più flessibile sotto il profilo della personalizzazione, è focalizzato principalmente sull'analisi dinamica delle orbite e meno sulla simulazione comportamentale e decisionale degli agenti, limitando la modellazione realistica di intelligenze distribuite.

In questo contesto, si propone l'utilizzo di Godot, un motore di simulazione open-source originariamente sviluppato per il game development e per applicazioni di simulazione interattiva. Godot è particolarmente adatto ai MAS poiché offre un ambiente flessibile per programmare comportamenti autonomi, scenari 3D realistici e logiche di interazione in tempo reale tra agenti. Grazie al supporto per GDScript (linguaggio simile a Python), Godot consente la creazione di simulazioni customizzate che rappresentano fedelmente dinamiche cooperative, comunicazioni inter-agente e scenari adattivi, rendendolo una scelta promettente per esperimenti in ambito spaziale decentralizzato basate su costellazioni autonome.

2.4 Algoritmi di consenso distribuito per applicazioni spaziali

I sistemi distribuiti spaziali si basano su algoritmi di consenso avanzati per garantire robustezza operativa. Nel settore aerospaziale, tre approcci principali hanno dimostrato particolare efficacia: la tolleranza ai guasti bizantini (BFT) [7] si rivela essenziale per neutralizzare satelliti compromessi o malfunzionanti, con l'algoritmo PBFT adattato specificamente per architetture satellitari, mantenendo convergenza anche quando un terzo dei nodi presenta anomalie.

I protocolli di consenso per reti dinamiche affrontano invece la sfida delle topologie variabili nelle costellazioni LEO, dove l'algoritmo RAFT [8] è stato modificato per gestire satelliti che entrano ed escono costantemente dal raggio di comunicazione.

2.5 Gap nella Letteratura e Posizionamento del Progetto

L'analisi della letteratura rivela diversi gap che il presente progetto si propone di colmare:

- mancanza di simulatori MAS dedicati all'argomento: gli strumenti esistenti (STK, GMAT) non supportano nativamente dinamiche multi-agente;
- scalabilità non testata: pochi lavori analizzano comportamenti emergenti in mega-costellazioni;
- mancanza di modelli che integrino dinamica orbitale, comunicazioni e decision-making.

Chapter 3

Modello teorico

3.1 Satelliti LEO come agenti

Nel framework proposto, ogni satellite della costellazione LEO viene modellato come un agente autonomo dotato di capacità sensoriali, decisionali e attuative. Questa sezione definisce formalmente il modello teorico che governa il comportamento e l'interazione tra gli agenti satellitari.

3.1.1 Definizione dell'agente satellite

Gli agenti satellitari proposti in questo modello sono classificabili come agenti goal-based con rappresentazione dello stato secondo la tassonomia di Russell e Norvig. Questi agenti operano con obiettivi espliciti chiaramente definiti: mantenere una distribuzione spaziale uniforme lungo l'orbita e garantire una copertura terrestre continua. A differenza degli agenti puramente reattivi, essi mantengono un modello interno dell'ambiente che include la conoscenza dei satelliti vicini, il loro stato operativo e la configurazione corrente dell'orbita. Le loro azioni sono guidate dal calcolo del divario tra lo stato attuale del sistema e gli stati obiettivo desiderati, utilizzando algoritmi di controllo per pianificare le regolazioni necessarie della velocità angolare.

Definiamo un agente satellite S_i caratterizzato dalla quadrupla $\langle \Theta_i, A_i, \Sigma_i, f_i \rangle$ dove:

- Θ_i rappresenta lo spazio degli stati dell'agente;
- A_i definisce l'insieme delle azioni disponibili;
- Σ_i costituisce l'insieme dei sensori e canali di comunicazione;
- $f_i : \Theta_i \times \Sigma_i \rightarrow A_i$ è la funzione di decisione dell'agente.

3.1.2 Spazio degli stati (Θ_i)

Lo stato di ciascun satellite S_i al tempo t è definito come:

$$\theta_i(t) = \langle \phi_i(t), \omega_i(t), o_i, status_i(t), h_i(t), N_i(t), T_i(t), M_i(t) \rangle$$

dove:

- $\phi_i(t) \in [0, 2\pi)$ è la posizione angolare del satellite lungo la sua orbita;
- $\omega_i(t) \in \mathbb{R}^+$ è la velocità angolare istantanea;
- $o_i \in \mathbb{N}$ è l'identificatore dell'orbita di appartenenza;
- $status_i(t) \in \{active, repositioning, failing, inactive\}$ è lo stato operativo del satellite ;
- $h_i(t) \in [0, 1]$ è il livello di salute del satellite (0 = guasto, 1 = perfetto);
- $N_i(t) = \{S_j : j \neq i, d(S_i, S_j) \leq d_{comm}\}$ è l'insieme dei satelliti vicini entro la distanza di comunicazione d_{comm} ;
- $T_i(t) = \{t_j^{last} : S_j \in N_i(t)\}$ rappresenta i timestamp dell'ultimo heartbeat ricevuto da ciascun vicino;
- $M_i(t)$ rappresenta le metriche autonome per il decision making.

3.1.3 Metriche autonome

Il sistema implementa un insieme di metriche sofisticate per il decision making autonomo:

$$M_i(t) = \langle \alpha_i(t), \beta_i(t), \gamma_i(t), \sigma_i(t) \rangle$$

dove:

$$\begin{aligned} \alpha_i(t) &\in [0, 1] \text{ è il livello di isolamento: } \alpha_i(t) = 1 - \frac{|S_j \in N_i(t) : status_j = active|}{2} \\ \beta_i(t) &\in [0, +\infty) \text{ è il carico di lavoro: } \beta_i(t) = \alpha_i(t) \cdot 1.5 \\ \gamma_i(t) &\in [0, 1] \text{ è il punteggio di stabilità orbitale locale} \\ \sigma_i(t) &\in [1, +\infty) \text{ è il moltiplicatore di stress: } \sigma_i(t) = 1 + 2\alpha_i(t) + 1.5\beta_i(t) \end{aligned}$$

3.1.4 Insieme delle azioni (A_i)

Ciascun agente satellite può eseguire le seguenti azioni:

- regolazione della velocità angolare: $a_{velocity}(\Delta\omega) : \omega_i(t+1) = \omega_i(t) + \Delta\omega$
- trasmissione di heartbeat: $a_{broadcast}(msg_i) : \forall S_j \in N_i(t), send(msg_i, S_j)$
- monitoraggio dei vicini: $a_{monitor}() : update(T_i(t))$
- riposizionamento autonomo: $a_{reposition}(\phi_{target}) : start_repositioning(\phi_{target}, reason)$
- gestione autonoma della salute: $a_{health}() : update(h_i(t), \sigma_i(t))$

dove $\Delta\omega \in [-\Delta\omega_{max}, +\Delta\omega_{max}]$ rappresenta la variazione massima consentita della velocità angolare per vincoli energetici e di controllo.

3.1.5 Sistema di comunicazione (Σ_i)

Il sistema di comunicazione inter-satellitare si basa su un protocollo di heartbeat periodico. Ogni satellite trasmette periodicamente un messaggio di stato con informazioni dettagliate sulla sua salute ai suoi vicini:

$$M_i(t) = \langle \alpha_i(t), \beta_i(t), \gamma_i(t), \sigma_i(t) \rangle$$

$$msg_i^{enhanced}(t) = \langle id_i, \phi_i(t), \omega_i(t), status_i(t), h_i(t), \alpha_i(t), \beta_i(t), \gamma_i(t), repo_i(t), timestamp_i(t) \rangle$$

dove $repo_i(t)$ indica se il satellite è in fase di riposizionamento.

$$msg_i(t) = \langle id_i, \phi_i(t), \omega_i(t), status_i(t), timestamp_i(t) \rangle$$

3.1.6 Funzione di decisione (f_i)

La funzione di decisione implementa un sistema di decision making a priorità multiple basato su analisi della situazione:

$$\begin{aligned} situation_i(t) = & \\ & analyze_comprehensive_situation() = (\\ & neighbor_count : S_j \in N_i(t) : status_j = active, \\ & average_neighbor_health : \sum h_j / active_neighbors, \\ & coverage_gaps : S_j \in N_i(t) : status_j \neq active, \\ & critical_neighbors : S_j \in N_i(t) : h_j < 0.3 \\ &) \end{aligned}$$

3.1.7 Logica decisionale a priorità

1. Priorità 1 - Copertura gap critici: Se esistono gap di copertura e il satellite non è in riposizionamento:

$$\phi_{optimal} = calculate_gap_coverage_position(coverage_gaps)$$

2. Priorità 2 - Supporto vicini critici: Se esistono vicini critici e $h_i(t) > 0.7$:

$$\phi_{support} = calculate_support_position(critical_neighbors)$$

3. Priorità 3 - Ottimizzazione distribuzione: Se $\gamma_i(t) < 0.5$:

$$\phi_{balanced} = calculate_balanced_position()$$

3.1.8 Modello di degrado e auto-riparazione

Il sistema implementa un modello di gestione della salute, che può essere definito nel seguente modo:

$$\frac{dh_i}{dt} = -r_{deg} \cdot \sigma_i(t) \cdot \xi(t) + r_{repair} \cdot \mathbf{1}_{\sigma_i(t) < 1.2}$$

dove:

- $r_{deg} = 0.001$ è il tasso base di degrado
- $r_{repair} = 0.00005$ è il tasso di auto-riparazione
- $\xi(t)$ è un processo stocastico per il degrado casuale
- $\mathbf{1}_{\sigma_i(t) < 1.2}$ è la funzione indicatrice per l'auto-riparazione

3.1.9 Proprietà del sistema multi-agente

Il sistema multi-agente così definito presenta le seguenti proprietà:

- autonomia locale: ogni agente analizza autonomamente la situazione locale e prende decisioni strategiche;
- comunicazione limitata: la comunicazione è limitata ai vicini immediati, riducendo la complessità del network, mantenendo un alto grado informativo dei dati inviati;
- resilienza ai guasti: il sistema può continuare a operare anche con la perdita di alcuni agenti, adattandosi dinamicamente ai guasti attraverso riposizionamento intelligente;
- convergenza: gli algoritmi di riorganizzazione garantiscono la convergenza verso una distribuzione locale ottimale;
- scalabilità: l'architettura distribuita scala naturalmente con il numero di satelliti;
- fault prediction: capacità di identificare e supportare satelliti in condizioni critiche.

3.1.10 Caratterizzazione dell'ambiente operativo

L'ambiente in cui operano gli agenti satellitari presenta caratteristiche complesse che influenzano significativamente la progettazione del sistema multi-agente. Si tratta di un ambiente semi-osservabile, dove ogni satellite ha accesso limitato alle informazioni globali del sistema, potendo osservare direttamente solo i vicini entro il proprio raggio di comunicazione. L'ambiente è intrinsecamente stocastico a causa della natura probabilistica dei guasti satellitari, delle possibili interferenze nelle comunicazioni e delle perturbazioni orbitali impreviste. Il carattere sequenziale del sistema implica che le decisioni prese dagli agenti hanno conseguenze durature sulla configurazione della costellazione, mentre la natura dinamica dell'ambiente richiede capacità di adattamento continuo ai cambiamenti delle condizioni operative. Infine, l'ambiente presenta caratteristiche ibride discrete-continue: mentre le variabili fisiche come posizione e velocità sono continue, le decisioni di comunicazione e rilevamento guasti avvengono in modo discreto attraverso il campionamento periodico dei segnali di heartbeat.

Questo modello teorico fornisce le basi per l'implementazione di algoritmi di coordinamento distribuito che saranno dettagliati nei capitoli successivi, insieme alle metodologie di simulazione e validazione sperimentale.

3.2 Architettura software del sistema di simulazione

3.2.1 Scelta della piattaforma di sviluppo

Per la realizzazione del sistema di simulazione delle costellazioni satellitari ad agenti è stato selezionato Godot Engine V3.6 come piattaforma di sviluppo.

Questa scelta è motivata da diverse considerazioni tecniche e metodologiche che si allineano perfettamente con i requisiti del progetto.

Godot offre un sistema di rendering 3D robusto e ottimizzato che consente la creazione di visualizzazioni realistiche delle orbite satellitari intorno alla Terra. Il motore supporta nativamente la gestione di scene complesse con migliaia di oggetti mobili, caratteristica essenziale per la simulazione di mega-costellazioni satellitari.

L'architettura costituita da Nodi di Godot è facilmente adattabile alla modellazione di sistemi ad agenti. Ogni satellite può essere rappresentato come un nodo autonomo con proprietà e comportamenti specifici, adattandosi bene al paradigma agente-based. Questa struttura gerarchica permette inoltre di organizzare logicamente i componenti del sistema (orbite, satelliti, sistemi di comunicazione) in una gerarchia chiara e mantenibile.

Godot supporta diversi linguaggi di scripting, con GDScript come linguaggio nativo ottimizzato per le performance del motore, consentendo l'implementazione rapida di algoritmi complessi per il coordinamento distribuito, ma mantenendo al contempo prestazioni elevate nella simulazione in tempo reale.

Il motore fornisce un sistema di gestione del tempo sofisticato che permette il controllo preciso della velocità di simulazione, pause selettive e sincronizzazione degli eventi. Queste funzionalità sono cruciali per l'analisi dei tempi di convergenza degli algoritmi e per l'osservazione dettagliata dei comportamenti emergenti del sistema.

L'ambiente di sviluppo integrato di Godot include strumenti avanzati per il debugging visuale, il profiling delle performance e il monitoring in tempo reale delle variabili di sistema. Questi strumenti facilitano significativamente l'analisi del comportamento degli agenti e l'identificazione di eventuali problematiche negli algoritmi distribuiti. [9]

3.2.2 Architettura del sistema

L'architettura software del progetto si articola in una struttura modulare composta da diversi componenti principali, seguendo la struttura di Godot con la presenza di scene e script.

In particolare tra gli script abbiamo la classe *Main.gd*, il controller principale del sistema che si occupa dell'inizializzazione della costellazione, con la conseguente configurazione del pattern Walker Delta.

A questa classe è affidata la gestione della velocità di simulazione (0x-100x), del coordinamento tra i sottosistemi di rendering, comunicazione e copertura, e il calcolo delle statistiche globali della costellazione. Coniungendo al tutto la definizione della UI.

La classe *AutonomousSatellite* rappresenta il cuore del sistema ad agenti, implementando gli agenti e le loro interazioni e vita attraverso un sistema di gestione di stati complessi, quali active, repositioning, failing, inactive.

Il sistema implementa degli algoritmi di analisi dello stato interno e dello stato dei vicini, ottenuti attraverso messaggi di heartbeat, per attuare delle decisioni in modo autonomo attraverso diverse strategie.

Lo stato di salute di ogni agente si degrada seguendo un modello stocastico, e aumenta al contrario con una velocità molto bassa come auto-riparazione.

Attraverso i messaggi di heartbeat e le decisioni prese, gli agenti si coordinano per mantenere una copertura ottimale localmente, e nel caso di caduta

di vicini si riposizionano seguendo algoritmi di adattamento dinamico delle velocità angolari prevedendo la posizione ottimale per colmare il gap all'interno dell'orbita.

Il sistema di Comunicazione, *SatelliteCommSystem*, implementa il middleware di comunicazione per il coordinamento inter-agente. Gestisce l'instradamento di messaggi tra agenti vicini (invio e ricezione), seguendo dei protocolli di comunicazione avanzati. Per far ciò mantiene una topologia di rete dinamica, registrando i satelliti attivi al suo interno.

SatelliteRenderer.gd si occupa di gestire il rendering ottimizzato della costellazione di satelliti autonomi, utilizzando *MultiMeshInstance* per il rendering efficiente di migliaia di satelliti.

Per quanto concerne gli stati dei satelliti sono renderizzati secondo un sistema di colorazione dinamica: verde (operativo), giallo lampeggiante (riposizionamento), rosso lampeggiante (degradato), grigio (inattivo). Anche il fallimento dei satelliti viene mostrato attraverso un'animazioni di caduta e rimozione graduale.

Il componente *Earth.gd* simula la rotazione terrestre con una velocità realistica di una rotazione completa ogni 24 ore virtuali, mentre *CameraReactiveScript.gd* fornisce un sistema di controllo camera interattivo che permette all'utente di navigare nella scena 3D tramite mouse drag.

Il tutto è organizzato in una gerarchia di nodi Godot che facilita la manutenibilità e l'estensibilità del codice.

L'implementazione completa del sistema è disponibile nel repository GitHub del progetto: [<https://github.com/Gabriel2V/MAS>]. Il repository contiene sia l'implementazione multi-agente principale, che un branch con un approccio centralizzato utilizzato per effettuare confronti.

3.2.3 Architettura ad agenti in Godot

L'architettura del sistema ad agente si basa su una struttura dati complessa che rappresenta ogni satellite come un'entità autonoma dotata di stati e comportamenti specifici, come descritto in maniera teorica nei precedenti paragrafi.

Ogni satellite è caratterizzato da un identificatore univoco, un identificatore dell'orbita di appartenenza, e la sua posizione angolare corrente espressa tramite il parametro *theta*. La gestione delle comunicazioni inter-satellite è implementata attraverso una lista di vicini che contiene gli identificatori dei satelliti con cui l'agente può comunicare direttamente.

Ogni satellite mantiene inoltre informazioni sul proprio stato operativo, inclusi flag per l'attività, la velocità angolare corrente, e parametri specifici per la gestione degli stati di transizione come la caduta e i relativi timer di animazione.

La gestione degli stati del satellite prevede quattro condizioni principali: lo stato *ACTIVE*, rappresentato dal colore verde, indica un satellite pienamente operativo; lo stato *REPOSITIONING*, in giallo lampeggiante, corrisponde ad un satellite in riposizionamento; lo stato *FALLING*, visualizzato in rosso lampeggiante, rappresenta un satellite in fase di guasto che attraversa un periodo di transizione; infine, lo stato *INACTIVE*, in cui il satellite viene rappresentato per pochi secondi grigio e poi non viene più visualizzato, identifica un satellite completamente fuori servizio che non contribuisce più alla copertura della costellazione, ormai bruciato in atmosfera.

In particolare, ogni agente mantiene informazioni complesse relative al suo stato interno, quali:

```
1   var satellite_id: int
2   var orbit_id: int
3   var health_status: float
4   var isolation_level: float
5   var workload_level: float
6   var stability_score: float
7   var stress_multiplier: float
```

3.3 Modello fisico

Il sistema implementa un modello fisico basato su meccanica orbitale realistica che calcola le posizioni dei satelliti utilizzando coordinate sferiche 3D attraverso la funzione `calculate_orbital_position()`, la quale applica trasformazioni trigonometriche per determinare la posizione cartesiana di ogni satellite considerando raggio orbitale, inclinazione, RAAN (Right Ascension of Ascending Node) e anomalia vera.

I parametri di simulazione sono configurabili tramite variabili esportate che definiscono la geometria della costellazione: 24 satelliti per orbita distribuiti su 36 orbite con raggio di 70 unità e inclinazione di 53 gradi, seguendo il pattern Walker Delta con fattore di fase `walker_f = 12`.

Il sistema implementa un modello di meccanica orbitale basato su parametri fisici reali, per quanto riguarda la massa terrestre $5,972 \times 10^{24}$ kg e la costante gravitazionale $6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2$.

La velocità angolare dei satelliti viene quindi calcolata utilizzando la formula fisica:

$$\text{velocità } v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$
$$\text{velocità angolare } \omega = \frac{v}{r}$$

dove G è la costante gravitazionale, M la massa terrestre, e r il raggio orbitale.

3.3.1 Modello di copertura terrestre

L'implementazione del sistema di copertura terrestre, all'interno di *Coverage-Manager.gd*, si basa su una griglia discreta che permette la valutazione efficace della copertura globale. Il modello adotta una risoluzione di $25^\circ \times 25^\circ$ per entrambe le coordinate di latitudine e longitudine, definite rispettivamente come *LAT_STEP* e *LON_STEP*. Questa scelta di risoluzione genera una griglia composta da 14 celle in larghezza e 7 celle in altezza, corrispondenti alle dimensioni *map_width* e *map_height* del sistema di visualizzazione. Per compensare la naturale deformazione sferica della Terra, il sistema implementa una ponderazione basata sulla latitudine, applicando un peso calcolato come coseno della latitudine in radianti. Questo approccio assicura che le aree polari, naturalmente più piccole in termini di superficie reale, ricevano una ponderazione appropriata nel calcolo della copertura globale.

La determinazione della copertura per ciascuna cella della griglia si basa su una funzione di distanza che valuta se una specifica posizione terrestre ricade all'interno del raggio di copertura di un satellite. La funzione *is_cell_covered* verifica che la distanza euclidea tridimensionale tra la posizione della cella e la posizione del satellite sia inferiore o uguale al *COVERAGE_RADIUS_KM*, fissato a 10.0 chilometri. Questo calcolo viene eseguito utilizzando coordinate cartesiane tridimensionali per garantire precisione geometrica.

3.3.2 Modello di degrado e affidabilità

Il sistema implementa un modello di degrado che considera multiple fonti di stress e impatti, descrivendoli in maniera stocastica:

```
1 func autonomous_health_management(delta: float):
2     var degradation = base_degradation_rate *
3         stress_multiplier * delta
4     if randf() < degradation:
5         health_status -= rand_range(0.05, 0.15)
```

Alla degradazione si oppone un sistema di *auto-riparazione* adattiva con il quale la salute del satellite migliora con un tasso continuo, per modellare lo smistamento del carico e quindi conseguente miglioramento del suo stato:

```
1 if stress_multiplier < 1.2 and health_status < 1.0:
2     health_status += repair_rate * delta
3     health_status = min(1.0, health_status)
```

3.3.3 Algoritmo di rilevamento guasti distribuito

Il sistema implementa un protocollo di heartbeat distribuito avanzato che consente a ciascun satellite di monitorare lo stato operativo dei propri vicini nella costellazione. Ogni satellite trasmette un heartbeat strutturato con frequenza di un Hertz ai suoi due satelliti adiacenti nella stessa orbita, includendo informazioni dettagliate su posizione orbitale, stato di salute, carico di lavoro, stabilità locale e attività di riposizionamento in corso. Il rilevamento dei guasti si attiva quando un satellite non riceve l'heartbeat da un vicino per un periodo superiore a tre secondi, soglia che rappresenta un compromesso ottimale tra reattività del sistema e robustezza contro falsi allarmi.

Quando viene rilevato un guasto, il sistema attiva automaticamente una procedura di riposizionamento intelligente basata su tre strategie prioritarie: copertura dei gap critici per mantenere la continuità del servizio, supporto ai vicini in difficoltà con stato di salute compromesso, e ottimizzazione del bilanciamento orbitale per la distribuzione uniforme della costellazione. Ogni satellite implementa un sistema decisionale autonomo (*autonomous_decision_making()*) che analizza la situazione locale attraverso metriche quali livello di isolamento, carico di lavoro e stabilità orbitale.

Il processo di riposizionamento incorpora sofisticati meccanismi di sicurezza anti-collisione, con controlli continui della distanza minima sicura (0.15 radianti) e gestione delle priorità per evitare conflitti tra satelliti. Durante la fase di riposizionamento, i satelliti operano con velocità angolare tre volte maggiore rispetto alla velocità orbitale nominale, permettendo una rapida convergenza verso la

configurazione ottimale con sistemi di emergenza per interrompere manovre pericolose.

3.3.4 Ottimizzazioni prestazionali

L'implementazione sfrutta le capacità avanzate del motore Godot attraverso l'utilizzo di `MultiMeshInstance` per ottimizzare il rendering di costellazioni composte da migliaia di satelliti. Questa tecnica permette di aggiornare in tempo reale sia le trasformazioni geometriche che i colori di ogni singola istanza senza compromettere le prestazioni del sistema. Il sistema implementa uno scaling dinamico che nasconde visivamente i satelliti inattivi, riducendo il carico computazionale di rendering senza compromettere la logica di simulazione sottostante.

3.3.5 Sistema di raccolta dati sperimentali

Nel sistema è stato implementato un modulo dedicato alla raccolta e analisi dei dati sperimentali attraverso la classe `DataCollector.gd`, che opera in modo autonomo durante l'intera durata della simulazione. Questo componente effettua un campionamento periodico delle metriche di sistema con un intervallo configurabile (predefinito a un secondo), registrando sistematicamente parametri critici per l'analisi del comportamento autonomo dei satelliti.

Il sistema di logging raccoglie quattordici categorie principali di metriche:

- stato dei satelliti: numero di satelliti attivi, in riposizionamento, degradati e non funzionanti;
- copertura terrestre: percentuale di copertura globale, continuità del servizio e qualità geografica;
- distribuzione spaziale: uniformità orbitale, distanze medie tra satelliti vicini e identificazione di gap critici;
- dinamiche di stabilizzazione: tempo di convergenza, presenza di oscillazioni e score di stabilità del sistema;
- resilienza a cascata: rilevamento di guasti a cascata, severità degli eventi e capacità di recupero;
- connettività di rete: numero medio di vicini attivi, satelliti isolati e rapporto di connettività generale;
- gap orbitali: analisi dettagliata delle lacune nella copertura con identificazione di gap critici.

Il sistema calcola la connettività di rete determinando il numero medio di vicini attivi per satellite, identificando satelliti isolati (senza vicini funzionanti) e calcolando il rapporto di connettività generale della costellazione. Questa analisi è fondamentale per valutare la robustezza delle comunicazioni inter-satellite.

L'analisi della distribuzione orbitale fornisce un indice di uniformità basato sul coefficiente di variazione che quantifica quanto uniformemente i satelliti sono distribuiti tra le diverse orbite. Il sistema calcola anche l'efficienza di

ridistribuzione, misurando quanto efficacemente i satelliti si riposizionano per colmare i gap.

Il modulo implementa un algoritmo per il rilevamento di eventi di guasto a cascata, utilizzando una finestra temporale di 15 secondi e una soglia minima di 3 guasti per identificare potenziali cascate. L'analisi include la valutazione della severità, il numero di orbite interessate e il tasso di propagazione del guasto.

Il sistema monitora continuamente le dinamiche di stabilizzazione, calcolando tempi di convergenza dopo eventi destabilizzanti, rilevando oscillazioni sistemiche e fornendo uno score di stabilità basato sul numero di satelliti in riposizionamento e sulla variabilità della copertura.

I dati raccolti vengono esportati automaticamente al termine della simulazione in formato JSON strutturato, includendo:

- metadati sulla configurazione sperimentale (numero di satelliti, parametri orbitali, configurazione Walker);
- timestamp per ogni campionamento;
- statistiche finali aggregate per facilitare confronti tra esperimenti;
- informazioni di sistema (versione Godot, parametri di simulazione).

Il sistema è progettato per supportare analisi comparative e garantire la riproducibilità degli esperimenti attraverso una documentazione completa dei parametri di simulazione e delle condizioni sperimentali.

3.4 Parametri di validazione del modello

3.4.1 Configurazione constellation Walker-Delta

La configurazione di base della costellazione Walker-Delta è stata ottimizzata per bilanciare efficacia della copertura e prestazioni computazionali. La scelta di 24 satelliti per orbita su 36 orbite (864 satelliti totali) deriva dall'esigenza di garantire ridondanza sufficiente per la fault tolerance mantenendo un carico computazionale gestibile per la simulazione real-time. Il raggio orbitale di 70.0 unità (circa 630 km di altitudine) rappresenta un compromesso tra copertura estesa e vincoli energetici tipici delle costellazioni LEO commerciali.

L'inclinazione orbitale di 53.0 gradi è stata selezionata per ottimizzare la copertura delle aree popolate terrestri, seguendo le configurazioni consolidate dei sistemi LEO esistenti che massimizzano il servizio alle latitudini abitate.

Anche la Terra è rappresentata in scala con un raggio di 63.710 unità (6371 km), mentre il raggio di copertura dei satelliti è fissato a 10 unità (1000 km) per satellite è dimensionato per garantire sovrapposizione tra celle adiacenti, elemento critico per la continuità del servizio durante le fasi di riposizionamento. La velocità di rotazione terrestre è modellata per completare una rotazione ogni 24 ore virtuali del sistema, mantenendo il rapporto temporale realistico tra movimento terrestre e orbitale.

Il fattore di fase Walker di 12 ($walker_f = 12$) è stato calibrato per distribuire ottimalmente i satelliti tra orbite successive secondo il pattern Walker Delta, minimizzando le zone di gap di copertura. La velocità di simulazione configurabile (0x-100x) permette l'analisi sia di fenomeni transitori dettagliati sia dell'evoluzione a lungo termine del sistema.

I parametri di fault tolerance sono stati calibrati per simulare condizioni operative realistiche attraverso un modello di degrado dinamico avanzato. Il sistema implementa un tasso di degrado base di 0.001 per secondo (*base_degradation_rate*) che viene amplificato dinamicamente da un moltiplicatore di stress calcolato come $1.0 + (isolation_level * 2.0) + (workload_level * 1.5)$, dove l'isolamento e il carico di lavoro riflettono le condizioni operative locali. Il degrado effettivo varia casualmente tra 0.05 e 0.15 punti di salute per evento, mentre il sistema include anche capacità di auto-riparazione (*repair_rate* = 0.00005) quando lo stress è ridotto. Il timeout di heartbeat di 3 secondi bilancia la reattività nel rilevamento con la tolleranza a ritardi di comunicazione, mentre la frequenza di 1 Hz minimizza l'overhead di rete mantenendo un monitoraggio efficace.

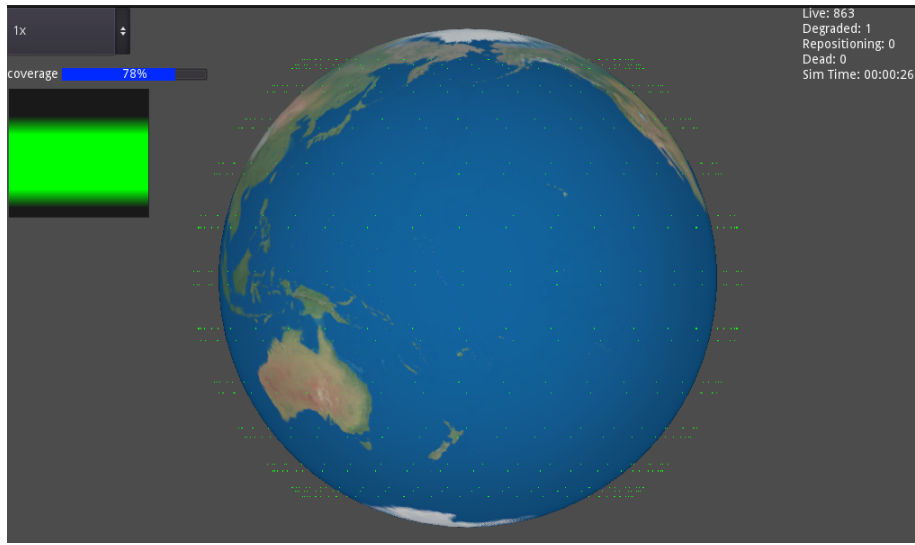


Figure 3.1: Esempio di visualizzazione 3D Satelliti MAS

3.4.2 Metriche di valutazione

Il calcolo della copertura terrestre utilizza una metodologia pesata che tiene conto della deformazione sferica terrestre. La copertura globale viene determinata sommando il prodotto tra le celle coperte e il coseno della loro latitudine, diviso per la somma dei coseni di tutte le latitudini considerate. Questa formula assicura che la metrica di copertura rifletta accuratamente la proporzione di superficie terrestre effettivamente servita dalla costellazione.

La risoluzione della griglia di $25^\circ \times 25^\circ$ (producendo una mappa 14×7 pixel) rappresenta un compromesso progettuale fondamentale: risoluzione sufficiente per analisi macro-geografiche mantenendo prestazioni real-time. Questa granularità è appropriata per l'analisi di costellazioni globali dove l'interesse principale è la copertura su scala continentale piuttosto che regionale. L'aggiornamento della copertura ogni 50 cicli di simulazione (*stats_refresh_cycles* = 50) ottimizza il bilanciamento tra accuratezza dei dati e fluidità dell'interfaccia utente.

La visualizzazione in tempo reale della copertura è implementata attraverso una mappa RGB che utilizza una palette di colori per rappresentare lo stato di copertura di ciascuna area. Le aree coperte sono visualizzate in verde, mentre

quelle non coperte appaiono in grigio scuro. Questa rappresentazione viene aggiornata dinamicamente a ogni ciclo di simulazione, fornendo un feedback visivo immediato sull'efficacia della copertura.

Le metriche di resilienza del sistema includono il monitoraggio continuo dei satelliti attivi e di quelli che hanno subito guasti o che sono bruciati, o in riposizionamento, e la valutazione della percentuale di copertura mantenuta durante i periodi di transizione. Questi parametri forniscono una valutazione quantitativa della robustezza del sistema di fronte a eventi di guasto.

3.4.3 Dinamiche di Fault Recovery

L'algoritmo di riposizionamento è stato progettato per minimizzare il tempo di convergenza verso configurazioni ottimali post-guasto attraverso un sistema di decisioni strategiche autonome multi-livello. La strategia implementata utilizza la funzione *angle_distance()* per calcolare distanze angolari minime tra posizioni orbitali, applicando tre approcci prioritari gerarchici:

1. copertura dei gap critici: attivata quando vengono rilevati satelliti non funzionanti, con riposizionamento verso posizioni che garantiscano continuità di copertura;
2. supporto ai vicini in difficoltà: intervento per assistere satelliti con *health_status* < 0.3 attraverso micro-aggiustamenti posizionali limitati al 30% della spaziatura nominale;
3. ottimizzazione del bilanciamento orbitale: riallineamento quando il *stability_score* < 0.5 per mantenere la distribuzione spaziale ottimale.

Repositioning_speed_multiplier moltiplicatore di velocità di riposizionamento accelera la convergenza, ma viene dinamicamente modulato in base al fattore di avvicinamento al target, allo stato di salute del satellite e alla presenza di minacce di collisione.

Il tempo di rilevamento di un guasto è determinato dal timeout dell'heartbeat di 3 secondi e rappresenta il limite superiore per l'identificazione di un satellite non funzionante. La riorganizzazione avviene attraverso decisioni autonome distribuite, con ogni satellite che analizza la propria situazione locale ogni 1.5 secondi (*decision_interval*) utilizzando le metriche interne, e quelle ricevute dai vicini. Il sistema implementa un sofisticato meccanismo di prevenzione collisioni basato su controlli sicurezza durante il riposizionamento, attraverso un sistema di priorità che rispetta la priorità definite per il riposizionamento gerarchico, in modo da modulare la velocità e movimenti.

Il tempo di stabilizzazione della copertura dipende dalla complessità della situazione locale e dalla presenza di conflitti di riposizionamento simultanei. L'algoritmo include meccanismi di retry automatico con backoff temporale per posizioni inizialmente non sicure, negoziazione di priorità tra satelliti con obiettivi conflittuali, e recupero da emergenze con cooldown esteso (20 secondi) per stabilità.

Il sistema dimostra capacità di auto-organizzazione resiliente, ma la quantificazione precisa dei tempi di convergenza richiede analisi sperimentale approfondita considerando le interazioni non-lineari tra i multipli meccanismi di controllo implementati e le variazioni stocastiche del degrado dei componenti.

Chapter 4

Risultati Sperimentali

4.1 Test di correttezza

La validazione dei parametri Walker-Delta richiede una verifica sistematica della distribuzione dei satelliti per garantire che l'implementazione rispetti i principi teorici della configurazione. In particolare, è essenziale garantire la distribuzione uniforme dei satelliti all'interno di ciascuna orbita, l'equidistanza lungo i piani orbitali e il mantenimento delle corrette relazioni di fase tra orbite adiacenti.

Come evidenziato da Sanad [10], l'utilizzo di una configurazione Walker-Delta (nella forma $4/2/1$) per satelliti di osservazione remota comporta l'applicazione di algoritmi che verificano il corretto spacing tra i satelliti e la coerenza della separazione in RAAN tra piani orbitali. In questo lavoro, vengono applicate metriche spaziali di equidistanza e copertura per validare la corretta implementazione geometrica del modello teorico.

Ulteriori vincoli sono affrontati da Morgan [11], che studia la configurazione dinamica di costellazioni riconfigurabili per il tracciamento mobile. Lo studio conferma che la modifica della fase relativa o del RAAN in fase operativa, se non gestita accuratamente, può portare a clusterizzazione orbitale o a riduzione della copertura. Per prevenire questo, vengono proposti vincoli numerici e controlli sulla distribuzione angolare lungo il piano orbitale (*angular separation*), utili anche in fase di simulazione e rilancio post-fault.

Nel nostro sistema, questi principi sono stati implementati mediante una fase di inizializzazione orbitale che genera le orbite in modo parametrico in funzione di tre componenti: numero di piani orbitali, satelliti per piano, e incremento RAAN costante. L'output orbitale viene poi verificato tramite funzioni di validazione che controllano il delta angolare tra satelliti adiacenti, evitando accumuli (clustering) indesiderati.

Parallelamente, i test di fault tolerance hanno mirato a verificare:

- il funzionamento del meccanismo di heartbeat timeout per l'identificazione dei guasti;
- la corretta riorganizzazione automatica delle velocità angolari post-fault;
- la continuità della copertura orbitale durante la fase di recovery.

Questi aspetti sono coerenti con le raccomandazioni di Morgan (2021), secondo cui la riconfigurazione orbitale dinamica deve assicurare il mantenimento

della distribuzione globale anche in caso di guasti. Inoltre, le simulazioni sono state validate con un'analisi della latenza nel rilevamento e del tempo medio di ripristino operativo, risultando compatibili con quanto atteso da sistemi ispirati a costellazioni Walker-Delta reali.

4.2 Confronto con implementazioni tradizionali

L'approccio distribuito implementato presenta significativi vantaggi rispetto ai sistemi di controllo centralizzati tradizionali. Il rilevamento dei guasti avviene in modo decentralizzato con un tempo massimo di tre secondi, confrontabile favorevolmente con i potenziali ritardi di diversi minuti tipici dei sistemi che dipendono dal controllo terrestre. La riorganizzazione automatica elimina la necessità di intervento umano, riducendo i tempi di risposta e minimizzando il rischio di errori operativi.

Dal punto di vista della scalabilità computazionale, l'architettura distribuita presenta una complessità lineare $O(n)$ per satellite, significativamente migliore della complessità quadratica $O(n^2)$ tipica degli approcci centralizzati. Nei sistemi centralizzati, ogni satellite aggiuntivo aumenta esponenzialmente il carico computazionale poiché il controller centrale deve gestire tutte le possibili interazioni tra tutti i satelliti della costellazione. Al contrario, nell'approccio distribuito ogni satellite elabora autonomamente le proprie decisioni comunicando solo con i vicini immediati, mantenendo costante il carico individuale indipendentemente dalle dimensioni totali della costellazione. Questa caratteristica diventa particolarmente vantaggiosa quando si considerano mega-costellazioni con migliaia di satelliti, dove la differenza in termini di risorse computazionali richieste diventa sostanziale, rendendo il sistema distribuito l'unica soluzione praticamente sostenibile.

4.3 Limitazioni attuali

Il modello attuale presenta diverse semplificazioni che, pur permettendo un'implementazione efficace, limitano il realismo della simulazione. La meccanica orbitale è semplificata assumendo orbite perfettamente circolari, trascurando le perturbazioni gravitazionali e atmosferiche che influenzano i satelliti reali. Il pattern di comunicazione è limitato ai vicini immediati, non considerando le possibilità di comunicazione a lungo raggio o i link inter-orbit che caratterizzano molte costellazioni moderne.

L'assenza di modellazione delle interferenze e del rumore nelle comunicazioni rappresenta un'altra limitazione significativa, poiché le condizioni reali di comunicazione spaziale sono caratterizzate da degrado del segnale, interferenze e perdite di collegamento che possono influenzare sostanzialmente le prestazioni del sistema distribuito.

Un'altra limitazione del modello si trova nella mancanza di ricambio dei satelliti caduti, o l'aggiunta in generale di nuovi agenti durante l'esecuzione e la conseguente riorganizzazione.

4.4 Setup sperimentale

Al fine di rilevare dati derivanti da una simulazione di un particolare sistema satellitare, all'interno del codice Godot è stato previsto di fornire in output un file in formato JSON (denominato *autonomous_satellite_simulation.json*) contenente una serie di campionamenti, resi disponibili al termine della computazione. Nella seguente analisi si propone di discutere il setup sperimentale adottato per la raccolta dei dati, i metodi di acquisizione degli stessi e l'interpretazione dei parametri misurati, con particolare attenzione agli scenari sperimentali per i test, le analisi e i confronti con dati reali.

Il setup sperimentale, descritto nella sezione metadata del file JSON associato alla specifica esecuzione, fornisce informazioni essenziali sulle condizioni iniziali e sui parametri della simulazione:

- numero totale di satelliti, numero di orbite, distribuzione per orbita e parametri della configurazione Walker (*walker_constellation_f*);
- raggio orbitale, inclinazione delle orbite e geometria della costellazione;
- intervallo di campionamento (*log_interval*), soglia di stabilità del sistema (*stability_threshold*) e finestra temporale per il rilevamento di guasti a cascata (*cascade_window*), soglia per identificare eventi di cascata (*cascade_threshold*) e criteri di valutazione della salute dei satelliti.

Gli scenari sperimentali sono stati progettati per valutare la resilienza e l'autonomia della costellazione, con particolare attenzione alla capacità del sistema di auto-organizzarsi e mantenere funzionalità critiche attraverso meccanismi di riposizionamento autonomo. I dati sono raccolti in modo strutturato attraverso il monitoraggio continuo di quattordici categorie di parametri, registrati a ogni timestamp con granularità temporale di un secondo. I principali parametri raccolti utili includono:

- percentuale di copertura globale pesata geograficamente, continuità del servizio, qualità della copertura per regioni polari ed equatoriali, e stabilità temporale della copertura;
- uniformità orbitale basata sul coefficiente di variazione, gap angolari massimi e minimi tra satelliti, numero di buchi di copertura significativi, ed efficienza di ridistribuzione autonoma;
- numero di satelliti attivi, in riposizionamento autonomo, degradati (*health_status* tra 0.0 e 0.3) e non funzionanti (*health_status* ≤ 0.0);
- tempo di convergenza del sistema dopo eventi destabilizzanti, rilevamento di oscillazioni sistemiche, score di stabilità globale e numero di satelliti impegnati in manovre di riposizionamento;
- la copertura cellulare offerta in condizioni ottimali, prima del verificarsi di degradazioni, utile per mappare il livello di qualità di riferimento del sistema.

4.5 Analisi delle performance

Le stime dei livelli di performance per il modello costruito fanno riferimento alle sole run caratterizzate dai parametri ottimali già discussi (36 orbite da 24 satelliti ciascuna) che hanno portato a un naturale arresto del sistema, ossia la condizione di terminazione che rileva la totalità dei satelliti come *"dead"*; considerando dunque i valori campionati ed esportati attraverso il tool di esecuzione, si evidenziano alcuni comportamenti del sistema satellitare legati ai parametri principali.

4.5.1 Evoluzione della distribuzione tra stati satellitari

Stato Satelliti	Attivi	Degradati	Disattivi
Media	93.94	169.19	600.87
Deviazione Std	194.63	192.39	311.86
Mediana	10.00	73.00	775.00

Table 4.1: Statistiche descrittive rispetto allo stato dei satelliti

Il numero di satelliti attivi (*active_satellites*) diminuisce progressivamente dal valore di setup (864) alle zero unità avvicinandosi alla fine della simulazione, con il fisiologico aumento del numero di satelliti degradati (*degraded_satellites*) e disattivi (*dead_satellites*). Il degrado iniziale è lento grazie al *base_degradation_rate* = 0.001, e l'auto-riparazione (*repair_rate* = 0.00005) potrebbe compensare leggermente i primi danni casuali, mantenendo la curva degli stati attivi quasi piatta. Con l'aumentare del tempo, il degrado casuale inizia a influenzare un numero crescente di satelliti. All'aumentare dello *stress_multiplier* (ad esempio, a causa di condizioni ambientali o sovraccarico), la curva degli stati degradati cresce più rapidamente, mentre la riparazione lenta limita un aumento drastico degli spegnimenti. Verso la fine della simulazione, il numero di satelliti spenti aumenta significativamente, specialmente per il fatto che *health_status* di molti satelliti scende a 0.0 a causa del degrado cumulativo. La distribuzione mostra un picco di satelliti spenti, con una riduzione degli attivi e dei degradati. Il numero totale di satelliti attivi e degradati si avvicina dunque al valore minimo, provocando un collasso totale del sistema (figura 4.1).

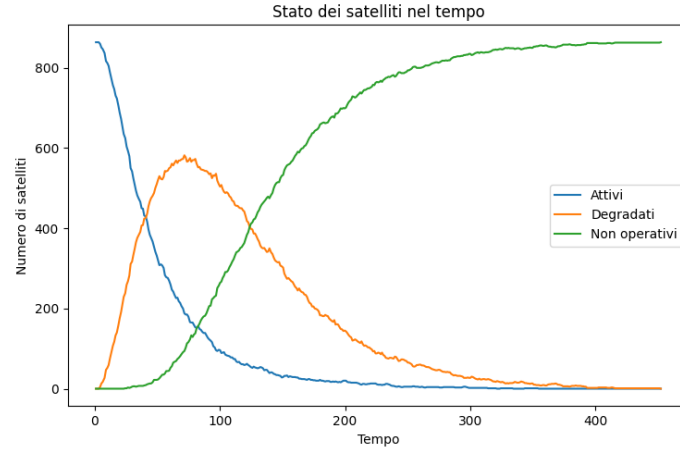


Figure 4.1: Curve di distribuzione per Satelliti Attivi, Degradati e Disattivi

4.5.2 Riposizionamento dei Satelliti

	Satelliti in riposizionamento
Media	6.24
Deviazione Std	6.66
Valore Minimo	0
Mediana	4.00
Valore Massimo	23

Table 4.2: Statistiche descrittive per i satelliti in fase di riposizionamento

Il parametro *repositioning_satellites* non mostra picchi significativi durante l'esecuzione, grazie alle limitazioni e ai controlli ai movimenti, ma ha un aumento quasi lineare rispetto all'elevato incremento dei satelliti non operativi, in risposta alle priorità calcolate in funzione dell'ambiente (es. copertura dei gap), indicando che il sistema è in grado di sviluppare meccanismi distribuiti di recupero, con un effort per mantenere l'uniformità orbitale e la copertura che porta allo stesso tempo a un maggiore stress, ricollegabile al degrado dei singoli. Verso la fine della simulazione, il numero di satelliti in riposizionamento si riduce a zero, riflettendo la perdita di satelliti disponibili per tali manovre. Questo suggerisce che il sistema di riposizionamento è efficace solo quando il numero di satelliti attivi rimane sopra una soglia critica.

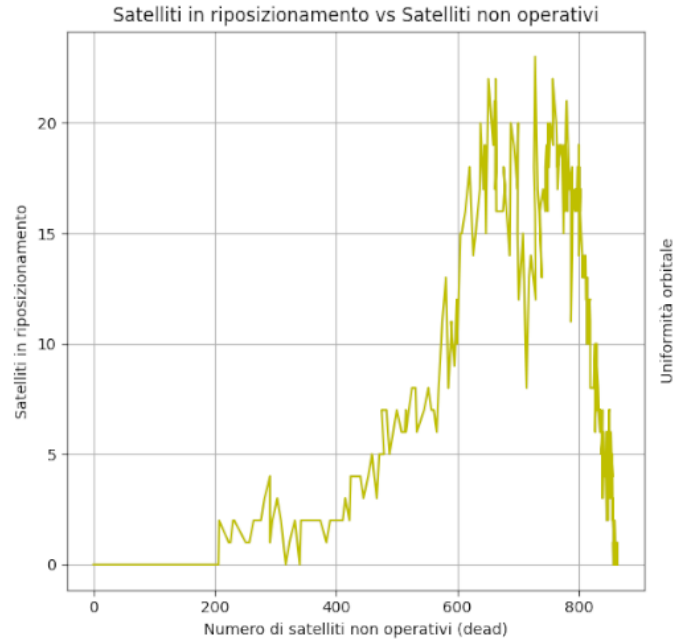


Figure 4.2: Correlazione tra numero di Satelliti in manovra di riposizionamento e Satelliti falliti

4.5.3 Indice di Connettività

	Indice di Connettività
Media	0.38
Deviazione Std	0.60
Mediana	0.65

Table 4.3: Statistiche descrittive per l'uniformità orbitale

L'indice in questione fornisce una misura della percentuale di satelliti attivi che sono connessi ad almeno un vicino (sinistro o destro, per come sono rappresentati), rappresentando il grado di interconnessione del sistema. Il *connectivity_ratio*, inizialmente rilevato a livello 1 (connettività completa), diminuisce lungo l'avanzamento della simulazione, con un aumento del numero di satelliti isolati (*isolated_satellites*). La rete dimostra comunque un andamento logaritmico discendente, nel cercare di mantenere la connettività attraverso i meccanismi di recupero dei nuovi vicini nonostante la perdita di satelliti, che causa una frammentazione progressiva (figura 4.3). Questo potrebbe evidenziare la mancanza di una ridondanza sufficiente a mantenere la connettività in presenza di guasti significativi, al contempo dimostra quanto il sistema implementato mitighi il fenomeno.

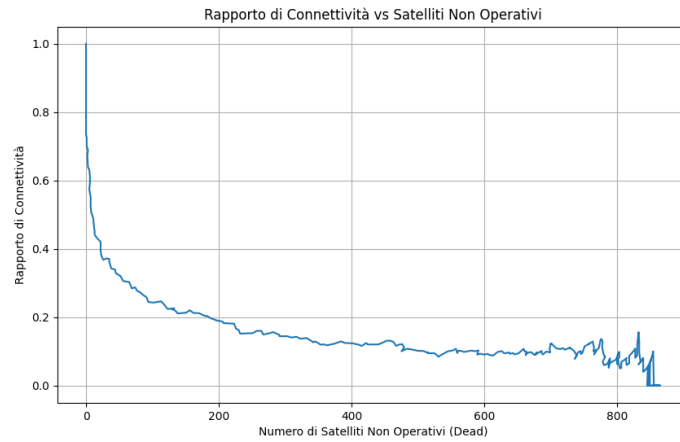


Figure 4.3: Andamento del valore di Indice di connettività rispetto ai Satelliti disattivi

4.5.4 Uniformità Orbitale

	Uniformità Orbitale
Media	0.38
Deviazione Std	0.6
Mediana	0.65

Table 4.4: Statistiche descrittive per l'indice di uniformità orbitale

L'uniformità orbitale rappresenta la misura di quanto equamente sono distribuiti i satelliti tra le varie orbite, ovvero un indicatore di bilanciamento tra queste ultime in termini di numero di satelliti attivi. All'interno dell'analisi, l'*uniformity_index* decresce lentamente, indicando che i meccanismi di riposizionamento e riparazione costante funzionano mantenendo uniformità nella distribuzione dei satelliti. Si evidenzia pertanto un'erosione dell'uniformità che avviene in maniera piuttosto lenta e controllata (figura 4.4).

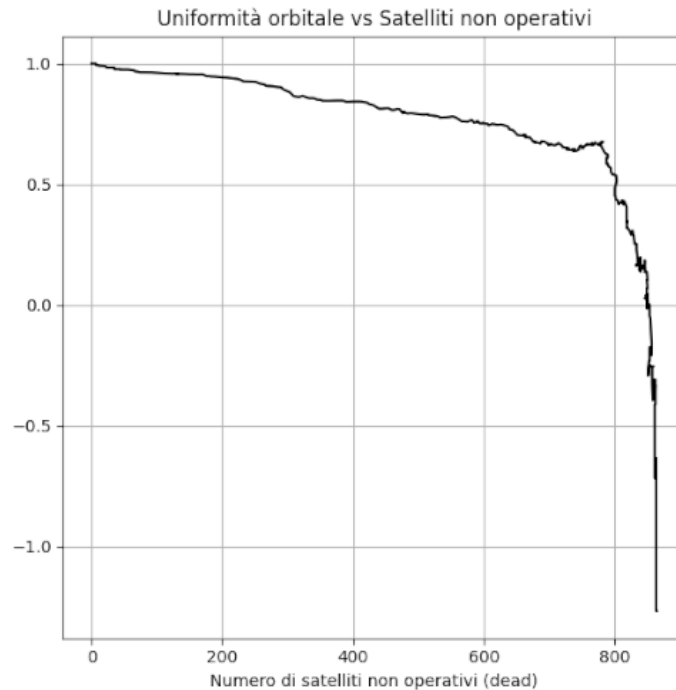


Figure 4.4: Evoluzione dell'indice di Uniformità orbitale rispetto al fallimento dei satelliti

4.5.5 Efficienza della copertura

	Weighted Coverage
Media	36.87
Deviazione Std	30.81
Valore Minimo	0.0
Mediana	30.26
Valore Massimo	77.79

Table 4.5: Statistiche descrittive per la copertura pesata stimata

In merito alla stima della *coverage* offerta dal sistema satellitare, si è utilizzato un algoritmo pesato per determinare una misura in linea con le esigenze di segnale, di gran lunga più richieste per zone estranee ai poli. L'algoritmo suddivide quindi la superficie terrestre in celle, con un passo latitudinale e longitudinale pari a 25° , a cui viene associato un peso rispetto alla loro importanza, e stima un raggio di copertura satellitare di 10km per calcolare incrementalmente il peso totale, attraverso la copertura delle singole celle (algoritmo 1).

Algorithm 1 Algoritmo weighted-coverage

```
1: function ESTIMATE_COVERAGE
2:   covered_weight  $\leftarrow$  0.0
3:   total_weight  $\leftarrow$  0.0
4:   for all cell in earth_grid do
5:     lat_rad  $\leftarrow$  deg2rad(cell.lat)
6:     weight  $\leftarrow$  cos(lat_rad)
7:     if weight < 0.0 then
8:       weight  $\leftarrow$  0.0
9:     end if
10:    total_weight  $\leftarrow$  total_weight + weight
11:    if cell.covered then
12:      covered_weight  $\leftarrow$  covered_weight + weight
13:    end if
14:  end for
15:  return (covered_weight/total_weight)  $\times$  100.0
16: end function
```

La *coverage_percentage* si attesta inizialmente a circa il 77.8% e rimane pressoché costante fino a circa 400 satelliti non operativi, evidenziando una certa resilienza della costellazione nella fase iniziale. Successivamente, la copertura comincia a decrescere gradualmente, per poi subire un crollo repentino dopo circa 700 guasti, fino ad azzerarsi. Questo comportamento suggerisce un andamento a soglia in cui gli agenti attivi riescono inizialmente a compensare le perdite (figura 4.5). Tuttavia, superata una soglia critica di guasti, la rete non è più in grado di mantenere una copertura efficace senza interventi esterni.

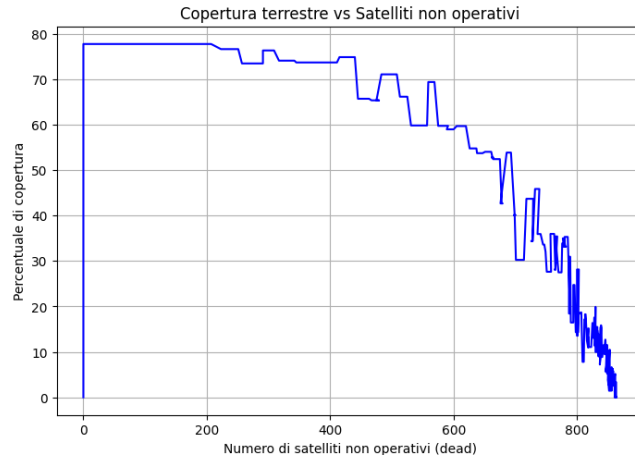


Figure 4.5: Correlazione tra Weighted Coverage e Satelliti Falliti

4.6 Confronti

Per ottenere sorgenti dati qualitative e comparabili rispetto una controparte reale di questo genere di implementazione, si è fatto affidamento alla piattaforma

Celestrak, un autorevole sito web dedicato alla fornitura di dati orbitali e risorse per l'analisi di satelliti e oggetti in orbita terrestre. Nello specifico, si è sfruttato l'accesso al *Two-Line Element (TLE)* set dedicato alla costellazione Starlink, il quale descrive i parametri orbitali di migliaia di satelliti, aggiornati regolarmente e utilizzati per il tracciamento e la simulazione di missioni spaziali. [12]

Il set in questione è stato quindi manipolato con script e librerie Python, in modo da estrarne dapprima le posizioni rispetto a un riferimento di assi longitudinale-latitudinale, per poi applicarvi l'algoritmo di *Weighted Coverage* con le dovute proporzioni rispetto ai parametri. In particolare, considerato l'ingente numero di satelliti mappati (7000 ca.) dalla piattaforma, si è optato per suddividere la superficie in celle con un passo di circa 8 volte inferiore (passando da 25° a 3° approssimativamente). (tabella 4.6).

	Simulazione	Starlink
Unità Satellitari	864	7046
Lat-Lng Step [°]	25	3
Weighted Coverage	77.80%	79.47%
Cell Coverage	62.50%	64.01%

Table 4.6: Confronto tra parametri e risultati della simulazione e Starlink

Grazie alla procedura precedente di conversione delle coordinate, è stato inoltre possibile definire una mappa di densità relativa alla coverage garantita dalla costellazione Starlink (figura 4.6), così come lo è stato fatto in merito alla simulazione (figura 4.7), considerando come riferimento lo stato ottimale iniziale, all'interno del quale non si sono verificati fault e i satelliti sono tutti operativi.

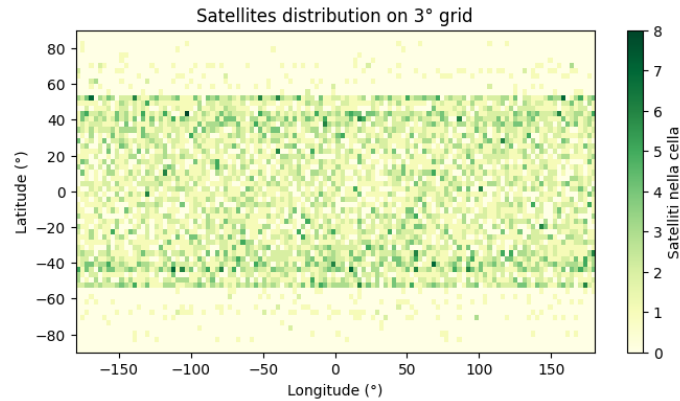


Figure 4.6: Distribuzione delle coperture offerte dai satelliti Starlink

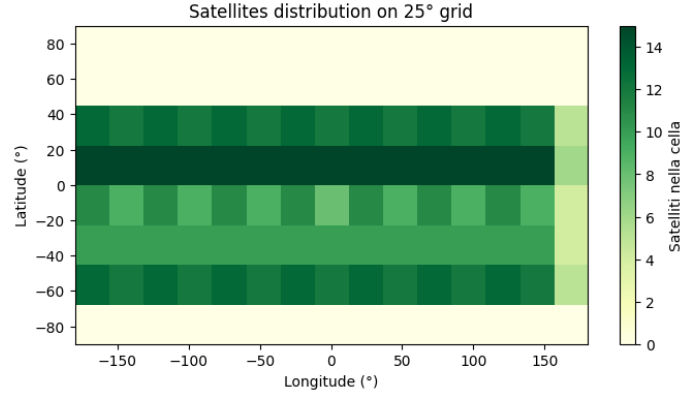


Figure 4.7: Distribuzione delle coperture offerte dai satelliti nella simulazione

Un ulteriore spunto di approfondimento rispetto alla comparazione con il dataset Starlink viene definito in materia dell'evoluzione delle stime di *Weighted Coverage* al variare del numero di satelliti attivi. Non disponendo di questo genere di informazioni, anche considerata l'alta affidabilità della costellazione di SpaceX - che non fa registrare tendenzialmente delle significative diminuzioni nel numero di satelliti operativi - si è voluto esplorare uno studio di tipo statistico, senza alcun tipo di rivendicazione scientifica rispetto ai risultati ottenuti. Partendo dunque dal set processato sfruttato precedentemente, si vuole analizzarne l'impatto della riduzione del numero di entità effettuando un campionamento che ne possa preservare quanto più possibile la varianza delle posizioni, in modo da considerare sotto-sistemi idealmente riorganizzati per sopperire all'esclusione di un numero crescente di satelliti. Iterando per diversi livelli di campionamento, sono stati quindi raccolti i dati di copertura pesata per ogni step, per poter successivamente visualizzare i risultati raccolti in un grafico che mostri la copertura in funzione del numero di campioni. La pipeline definita allo scopo è divisa quindi in sotto-procedure:

1. **Sub-Task 1:** Definire una serie di dimensioni del campione decrescenti, partendo dal numero attuale di satelliti campionati fino a un numero molto piccolo (o zero). Attraverso la libreria numpy si sono definiti 20 diversi livelli di campionamento:
[6590; 6243; 5896; 5549; 5202; 4855; 4508; 4162; 3815; 3468; 3121; 2774; 2427; 2081; 1734; 1387; 1040; 693; 346; 0]
2. **Sub-Task 2:** Per ogni dimensione del campione definita al passo precedente:
 - (a) campionare i dati: effettuare un campionamento stratificato sui dati per ottenere il numero di satelliti desiderato, cercando di preservare la distribuzione di latitudine per mezzo della funzione di *split* offerta dalla libreria *sklearn*.
 - (b) calcolare la copertura ponderata: utilizzare la logica di copertura ponderata *Weighted Coverage* definita in precedenza per calcolare la percentuale di copertura per il campione corrente.

- (c) raccogliere i risultati: salvare la dimensione del campione e la copertura calcolata.
3. **Sub-Task 3:** Creare un grafico che mostri la percentuale di copertura in funzione del numero di satelliti campionati (figura 4.8).

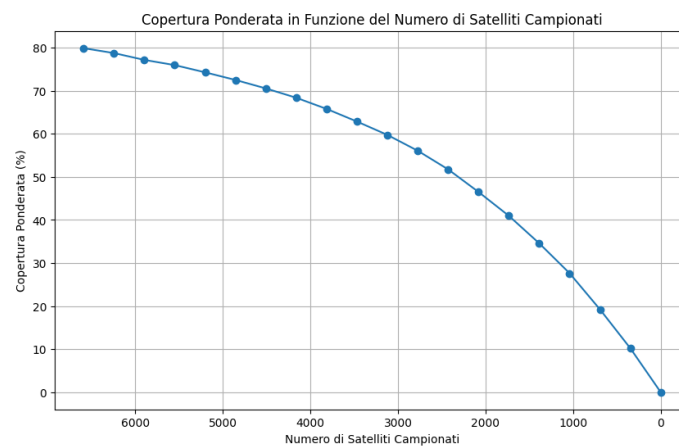


Figure 4.8: Variazione delle Weighted Coverage rispetto alle dimensioni dei campionamenti sui satelliti Starlink

Chapter 5

Analisi dei risultati

5.1 Interpretazione dei risultati di performance

La fase di analisi delle performance ha permesso di attribuire un primo grado di interpretazione al comportamento del sistema satellitare simulato, grazie all'analisi delle misure raccolte durante la simulazione.

- **Curve di distribuzione per satelliti attivi, degradati e disattivi:** rispetto ai satelliti attivi si nota una curva decrescente, con un iniziale plateau dovuto al basso tasso di degrado e alla riparazione, seguita da un declino accelerato verso la fine della simulazione. I satelliti degradati sono caratterizzati da una curva a campana, con un aumento iniziale seguito da un picco e poi un declino, riflettendo la transizione da attivi a disattivi. Infine, i satelliti disattivi sviluppano una curva crescente, con un incremento lento all'inizio e una rapida ascesa verso la fine della simulazione (figura 4.1). Questi tipi di distribuzione mostrano il collasso progressivo del sistema satellitare, con una fase iniziale di relativa stabilità seguita da un deterioramento irreversibile.
- **Correlazione tra satelliti in riposizionamento e satelliti falliti:** l'andamento è caratterizzato da una lenta crescita iniziale nel numero di satelliti in riposizionamento, seguita da una fase di massimo sforzo nel tentativo di evitare il collasso della costellazione e un conseguente declino fino a zero, evidenziando l'efficacia temporanea del riposizionamento nel mitigare i guasti, ma anche le sue scarse performance quando il numero di satelliti attivi scende sotto una soglia critica (figura 4.2).
- **Indice di connettività vs Satelliti falliti:** una curva decrescente, con un calo graduale di tipo logaritmico dell'indice di connettività all'aumentare dei satelliti disattivi, sottolinea la fragilità della rete satellitare quando la ridondanza non è sufficiente a compensare la perdita di nodi (figura 4.3).
- **Uniformità orbitale vs Satelliti falliti:** l'andamento è di tipo decrescente, con una perdita controllata di uniformità orbitale correlata al fallimento dei satelliti; l'interpretazione collegata è una contenuta destabilizzazione della costellazione satellitare, nonostante il fallimento dei satelliti (figura 4.4).

- **Weighted Coverage vs Satelliti falliti:** in questo caso l'andamento decrescente si sviluppa lungo una curva dettata da un calo lento e graduale della copertura pesata all'aumentare dei satelliti falliti, dimostrando l'alta efficacia e resilienza della copertura offerta dai satelliti attivi, possibile grazie alle attività di riposizionamento (figura 4.5).

5.2 Confronto con architettura centralizzata

5.2.1 Descrizione approccio centralizzato implementato

Nel corso dello sviluppo, è stato implementato un progetto secondario che attua un approccio distribuito, ma con controller centralizzato: il lavoro svolto si basa sugli stessi principi teorici descritti nei capitoli precedenti, in particolare nella modellazione orbitale delle costellazioni LEO e nella configurazione Walker-Delta. Viene utilizzato lo stesso schema per la distribuzione dei satelliti su orbite equidistanti con fase Walker, oltre a un modello di copertura terrestre calcolato su griglia discreta, ponderata per latitudine, allo stesso modo illustrato precedentemente. Tuttavia, a differenza dell'approccio completamente distribuito ad agenti delineato nel modello teorico, in questa implementazione il controllo operativo della costellazione è gestito in modo centralizzato da un modulo specifico: il *SatelliteManager*.

Controllo e gestione globale della costellazione

Nel modello proposto, la gestione operativa della costellazione non è affidata a entità autonome con logiche completamente locali, ma è invece accentrata in un componente software centrale denominato *SatelliteManager*. Questo nodo ha il compito di controllare globalmente l'intera costellazione, tenendo traccia dello stato di ogni satellite, rilevando i guasti, coordinando le riconfigurazioni e assegnando in modo deterministico le nuove posizioni orbitali in caso di fault.

Il *SatelliteManager* mantiene una struttura dati centrale che rappresenta l'intera costellazione: ogni satellite è descritto da un dizionario contenente informazioni su stato (attivo, guasto, in caduta, rimosso), posizione angolare (θ), velocità orbitale, vicini, timer di heartbeat e parametri di riposizionamento. Durante la simulazione, è il manager che:

- inizializza la configurazione orbitale e assegna le posizioni angolari iniziali;
- aggiorna lo stato di ogni satellite a ogni frame;
- determina quando un satellite deve considerarsi guasto in base a probabilità stocastiche;
- decide e avvia le fasi di riposizionamento dei satelliti superstiti.

Rilevamento e gestione dei guasti

La simulazione di guasti non è distribuita né auto-gestita dai satelliti stessi: è *SatelliteManager* a scansionare centralmente tutti i satelliti per applicare una probabilità di fault e, quando necessario, attivare la sequenza di guasto di un satellite. Questo avviene in maniera deterministica e centralizzata attraverso

la funzione *update_satellites*, che valuta lo stato di ogni satellite e ne aggiorna l'evoluzione temporale (fallimento, transizione alla caduta, rimozione).

Riposizionamento gestito centralmente

Quando un guasto viene rilevato, *SatelliteManager* identifica automaticamente l'orbita affetta e avvia un processo di riposizionamento globale dei satelliti rimanenti in quell'orbita. L'intera procedura di riorganizzazione viene gestita attraverso i seguenti passaggi centralizzati:

- calcola le posizioni angolari ideali, attraverso *calculate_optimal_positions*, sulla base del numero di satelliti rimasti;
- a ogni satellite superstite viene assegnata una nuova posizione target, scegliendo la più vicina tra quelle disponibili per minimizzare gli spostamenti;
- i satelliti vengono marcati come “in riposizionamento” e la loro velocità angolare viene modificata temporaneamente per raggiungere la nuova posizione;
- il manager monitora il raggiungimento delle posizioni target e ristabilisce le velocità nominali al termine della manovra.

È importante sottolineare che tutte queste decisioni vengono prese da un'unica entità centrale, che ha visibilità completa e diretta su tutti i satelliti contemporaneamente, assegnando ruoli, priorità e comportamenti individuali.

Implicazioni dell'approccio centralizzato

Sebbene l'architettura sia implementata all'interno di un motore che simula comportamenti distribuiti, l'approccio non può essere classificato come un sistema multi-agente puro. I satelliti non possiedono capacità autonome di decision-making, né eseguono il proprio ciclo senso-decisione-azione in modo indipendente. Al contrario, l'intera evoluzione del sistema è orchestrata da *SatelliteManager*, che agisce come un controllore globale, responsabile di tutte le scelte strategiche e tattiche.

Questo modello consente un controllo fine e predicibile dell'evoluzione del sistema, ma limita l'emergenza spontanea di comportamenti collettivi, riduce la scalabilità del sistema in ambienti più realistici e non replica completamente i vincoli operativi di un sistema realmente decentralizzato, come quelli richiesti da mega-costellazioni in contesti spaziali ostili e non supervisionati.

Nelle prossime sezioni verrà affrontato un confronto tra i risultati delle due simulazioni.

5.2.2 Evoluzione del numero di satelliti nell'architettura centralizzata

	Satelliti attivi	Satelliti rimossi
Media	148.43	672.24
Deviazione Std	186.51	219.78
Mediana	65	764

Table 5.1: Statistiche descrittive per satelliti attivi e rimossi nell'architettura centralizzata

Il numero di satelliti attivi (active_satellites) diminuisce progressivamente dal valore di setup (864) alle zero unità avvicinandosi alla fine della simulazione, con il fisiologico aumento del numero di satelliti rimossi (removed_satellites) causa guasto (figura 5.1). Questo indica che la probabilità di guasto, sebbene bassa (0.0001), ha un impatto significativo su una simulazione di lunga durata portando alla perdita totale della costellazione. L'interpretazione è che il sistema non dispone di meccanismi di sostituzione o riparazione dei satelliti, il che rappresenta uno scenario di stress test estremo per valutare la resilienza della costellazione e in che modo deteriora.

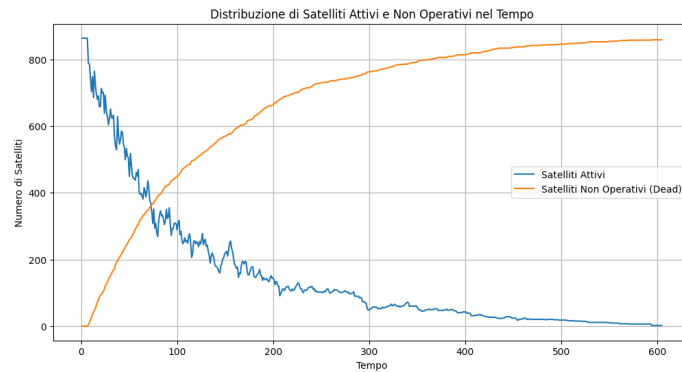


Figure 5.1: Distribuzione di Satelliti Attivi e Satelliti Falliti durante la simulazione centralizzata

5.2.3 Confronto tra riposizionamento dei satelliti

Satelliti in riposizionamento	Centralizzato	Distribuito
Media	43.29	6.24
Deviazione Std	47.61	6.66
Valore Minimo	0	0
Mediana	22	4
Valore Massimo	206	23

Table 5.2: Statistiche descrittive per i satelliti in fase di riposizionamento nelle due architetture

All'interno dell'architettura centralizzata, il parametro `repositioning_satellites` mostra picchi significativi (fino a 206 satelliti in riposizionamento) in risposta ai guasti, indicando che il sistema attiva meccanismi di recupero per mantenere l'uniformità orbitale e la copertura, senza un vero e proprio trend (figura 5.2). Al contrario del meccanismo ad agenti con potere di decisione distribuito, che mostra una risposta molto inferiore nel numero di riposizionamento, il centralizzato riorganizza in maniera molto più massiva la costellazione in risposta ai guasti. In maniera decisa, verso la fine della simulazione, il numero di satelliti in riposizionamento si riduce a zero, riflettendo allo stesso modo che la perdita di satelliti disponibili per tali manovre porta a un inefficace riposizionamento.

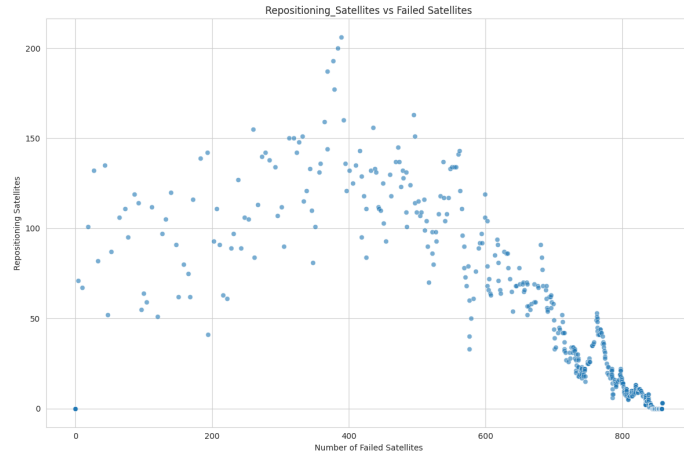


Figure 5.2: Correlazione tra Satelliti in manovra di riposizionamento e Satelliti Falliti nell'architettura centralizzata

5.2.4 Confronto tra Indici di Connettività

Indice di Connettività	Centralizzato	Distribuito
Media	0.36	0.38
Deviazione Std	0.29	0.60
Mediana	0.23	0.65

Table 5.3: Statistiche descrittive per l'indice di connettività nelle due architetture

Anche nell'architettura centralizzata il `connectivity_ratio`, diminuisce gradualmente lungo l'avanzamento della simulazione, con un aumento del numero di satelliti isolati (`isolated_satellites`). Tuttavia, la curva dimostra come l'implementazione ad agenti distribuita mantenga comunque un'elevata connettività superando quasi quella centralizzata (figura 5.3), attraverso il meccanismo di suggerimento e scoperta dei nuovi vicini dopo dei fault.

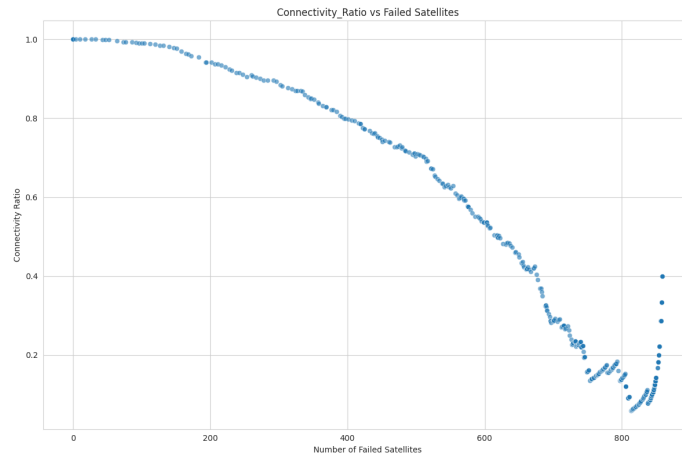


Figure 5.3: Correlazione tra Indice di connettività e Satelliti Falliti nell'architettura centralizzata

5.2.5 Confronto tra efficienza delle coperture

Weighted Coverage	Centralizzato	Distribuito
Media	30.05	36.87
Deviazione Std	25.03	30.81
Valore Minimo	0	0
Mediana	23.95	30.26
Valore Massimo	77.79	77.79

Table 5.4: Statistiche descrittive per la copertura pesata stimata nelle due architetture

Considerando l'architettura centralizzata, è possibile notare un comportamento generale che porta la coverage_percentage ad attestarsi inizialmente allo stesso valore di 77.8% e degradare gradualmente fino a 0% verso il termine della simulazione. Nell'andamento generale della curva la copertura è meno stabile, al contrario di quanto ci si aspetti, indicando la maggior efficacia del meccanismo di riposizionamento ad agenti distribuito (figura 5.4). Questo confronto dimostra come i numerosi meccanismi di controllo automatico e distribuiti riescano ad avere una robustezza superiore entro limiti più ampi rispetto al caso centralizzato implementato.

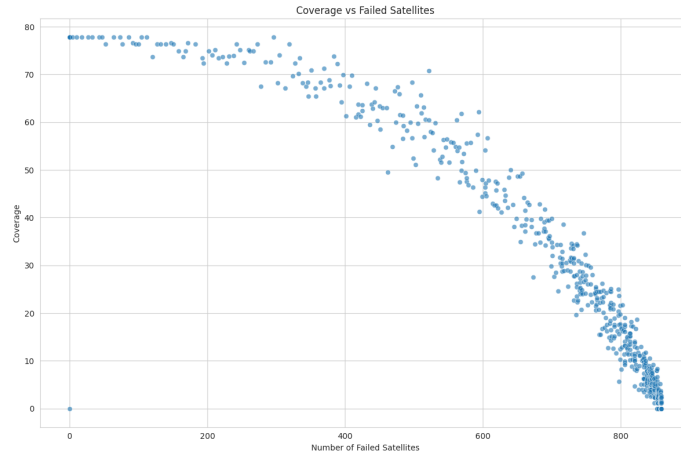


Figure 5.4: Correlazione tra Weighted Coverage e Satelliti Falliti nell'architettura centralizzata

5.3 Confronto con sistema reale

Interpretando i risultati emersi dalla fase di confronto tra la simulazione satellitare con motore grafico Godot e la struttura orbitale di Starlink (tabella 4.6) è possibile delineare il grado di accuratezza rappresentativa fornito dalla simulazione.

- **Matrici di Copertura: Simulazione vs. Starlink:** all'interno della simulazione si è proceduto considerando una risoluzione spaziale definita per mezzo di una griglia con passo di 25° (latitudine/longitudine), meno dettagliata ma in grado di colmare l'ampio rapporto tra il numero di satelliti nei due casi, registrando una copertura iniziale del 77.8% (Weighted Coverage). I dati elaborati per la costellazione Starlink, con risoluzione spaziale estesa (griglia con passo di 3°), più fine e dettagliata, sono sostenuti da una copertura iniziale pari all'79.47% (Weighted Coverage), leggermente superiore alla simulazione (tabella 4.6).
- **Weighted Coverage: Simulazione vs. Starlink:** il confronto dimostra come la decrescita graduale nella curva della simulazione (figura 4.5), sia alquanto simile alla curva ottenuta per la costellazione Starlink (figura 4.8), rispetto ai campionamenti effettuati. È evidenziato ovviamente che la copertura dipende direttamente dalla densità della costellazione; gli andamenti negativi tendono ad essere simili ma oltre una certa soglia nella simulazione abbiamo un significativo decremento dovuto al numero minore dei satelliti (figura 4.5).

Questo indica che nella simulazione gli agenti attivi mitigano la perdita di copertura, mantenendo le limitazioni legate alla mancanza di ridondanza critica, con un collasso totale verso la fine della simulazione; al contrario Starlink dimostra una resilienza maggiore grazie alla densità della costellazione (figura 4.8). Anche con un campionamento ridotto, la copertura

rimane accettabile fino a un certo punto, grazie alla distribuzione ottimizzata dei satelliti.

In conclusione, Starlink, grazie alla sua scala e alla risoluzione spaziale più fine, offre una copertura più robusta e uniforme rispetto alla simulazione. La simulazione, sebbene utile per modellare scenari di degrado, sottovaluta l'importanza della ridondanza e della densità satellitare nel mantenere la copertura, nonostante ciò mantiene una copertura elevata grazie ai meccanismi interni di riposizionamento. È importante notare che la simulazione non presenta un numero eccessivo di satelliti, rispettando i parametri di costellazioni reali poste alla stessa altitudine, al contrario Starlink nella realtà usa molte costellazioni diverse, poste su altitudini, piani orbitali e inclinazioni differenti per aumentare la disponibilità e la copertura.

Al fine di simulare la caduta dei satelliti di Starlink è stato utilizzato un approccio basato su campionamento, differente dalla metodologia di simulazione del degrado adottata per il sistema virtuale. Non disponendo di informazioni precise sui meccanismi di riposizionamento automatico che Starlink impiega per rispondere ai guasti, è plausibile che nella realtà la copertura rimanga significativamente più elevata, anche se il campionamento utilizzato ha preservato efficacemente la distribuzione spaziale ottimale dei satelliti. Entrambi i sistemi mostrano che la copertura è direttamente collegata al numero di satelliti attivi, ma Starlink dimostra una leggera capacità maggiore di compensare le perdite, nella modalità in cui sono stati studiati.

Chapter 6

Conclusioni e Sviluppi Futuri

6.1 Conclusioni

L'analisi condotta nel presente lavoro ha permesso di sviluppare, implementare e validare un sistema ad agenti per la simulazione di costellazioni satellitari in orbita bassa (LEO), con particolare enfasi sull'autonomia distribuita e la resilienza ai guasti. Il modello ha dimostrato, attraverso simulazioni realistiche su larga scala, la capacità degli agenti satellitari di reagire in maniera coordinata, efficiente e autonoma a eventi di degrado e fault, mantenendo livelli accettabili di copertura e stabilità orbitale.

L'adozione di un'architettura distribuita con agenti autonomi ha evidenziato vantaggi significativi in termini di scalabilità, robustezza e tempi di risposta rispetto ad approcci centralizzati. I meccanismi di heartbeat e di rilevamento decentralizzato hanno consentito una reattività entro 3 secondi, compatibile con le esigenze di operatività real-time di un sistema autonomo distribuito. La simulazione ha mostrato che la rete di agenti è in grado di attivare strategie locali di riposizionamento e supporto che mitigano l'impatto operativo dei malfunzionamenti.

Tutti gli obiettivi inizialmente dichiarati sono stati affrontati con successo. L'analisi del comportamento spaziale della costellazione ha confermato l'efficacia del riposizionamento autonomo, con gli agenti capaci di reagire in modo distribuito ai fault locali e ristabilire una copertura orbitale coerente nei limiti della propria capacità operativa. Lo studio delle dinamiche di stabilizzazione ha evidenziato prestazioni solide, dove la combinazione tra rilevamento rapido dei guasti e strategie di riposizionamento a priorità ha permesso tempi di risposta contenuti, sebbene in presenza di guasti massivi la convergenza possa rallentare o fallire del tutto, confermando il comportamento coerente del sistema anche nei casi limite.

Il sistema ha dimostrato la capacità di mantenere una copertura terrestre efficace non solo in condizioni nominali ma anche in fase di degrado. Le metriche raccolte confermano che, almeno fino a una soglia critica di agenti operativi, la costellazione garantisce una copertura geografica continua e bilanciata, dimostrando che le logiche distribuite adottate riescono a compensare l'assenza di

controllo centralizzato. La resilienza in scenari estremi è stata verificata positivamente grazie al monitoraggio autonomo, alla redistribuzione delle responsabilità e alla struttura modulare, che hanno permesso di osservare meccanismi emergenti di contenimento dei guasti.

Il sistema proposto si è dimostrato altamente scalabile, gestendo fino a 864 satelliti attivi in tempo reale grazie all'utilizzo di Godot e di ottimizzazioni basate su MultiMeshInstance. La complessità computazionale lineare per agente ($O(n)$), ottenuta con la comunicazione solo tra vicini, evitando scambi esponenziali di messaggi con un coordinatore, garantisce la sostenibilità del modello anche in scenari di mega-costellazioni, mentre la natura modulare dell'architettura software facilita l'integrazione di nuove funzionalità e la transizione verso piattaforme hardware più potenti o cluster distribuiti.

Il modello realizzato risulta solido e scalabile, confermando il valore dell'approccio multi-agente nel contesto spaziale moderno e costituendo una base solida per future ricerche nel campo dell'intelligenza distribuita su larga scala in scenari ad alta criticità.

6.2 Limitazioni

Nonostante i risultati incoraggianti, il sistema presenta alcune limitazioni che devono essere riconosciute per orientare i futuri sviluppi. Il modello orbitale adottato risulta semplificato, con l'assunzione di orbite perfettamente circolari e l'assenza di perturbazioni che limita l'aderenza al comportamento reale dei satelliti. L'impatto delle manovre sul consumo energetico e di propellente non è stato modellato, rappresentando una lacuna significativa per applicazioni realistiche.

Il sistema di comunicazione implementato assume condizioni ideali, non considerando interferenze, perdita di pacchetti o latenza realistica nella comunicazione inter-satellitare, ma solo una latenza randomica simulata, elementi che in condizioni operative reali potrebbero influenzare significativamente le prestazioni del sistema. Inoltre, l'assenza di meccanismi di ricambio agenti, ovvero la mancata simulazione del lancio di nuovi satelliti, impedisce lo studio di scenari di resilienza a lungo termine, limitando l'analisi alla capacità di adattamento con le risorse disponibili al momento del guasto.

Queste limitazioni, pur non compromettendo la validità del modello sviluppato, evidenziano aree critiche che richiedono attenzione per l'evoluzione del sistema verso applicazioni operative più realistiche.

6.3 Possibili sviluppi futuri

A partire dai risultati ottenuti, diversi sviluppi futuri sono ipotizzabili per migliorare il realismo e l'applicabilità del sistema. L'integrazione di dinamiche di ricambio satellitare, attraverso la modellazione del lancio di nuovi satelliti o l'inserimento in orbita di unità sostitutive, rappresenterebbe un passo cruciale per simulare la resilienza sostenibile nel tempo e permettere l'analisi di strategie di mantenimento operativo a lungo termine.

L'implementazione di controlli PID consentirebbe di ottenere una convergenza più graduale e stabile durante le fasi di riorganizzazione post-guasto,

migliorando la qualità delle transizioni tra configurazioni operative. Parallelamente, l'integrazione di algoritmi di consenso distribuito permetterebbe decisioni collettive più sofisticate, consentendo alla costellazione di adattarsi dinamicamente a condizioni operative mutevoli e ottimizzare autonomamente i pattern di copertura in base alle esigenze specifiche.

L'incremento del realismo fisico potrebbe essere ottenuto integrando le perturbazioni orbitali reali, implementando un modello energetico completo che consideri il consumo di propellente, e simulando gli effetti delle interferenze atmosferiche sulla comunicazione. La modellazione avanzata delle comunicazioni, introducendo rumore, latenza e capacità di banda nelle comunicazioni inter-agente, renderebbe la simulazione più realistica e permetterebbe di testare la robustezza del sistema in condizioni operative reali.

L'adozione di tecniche di machine learning per l'ottimizzazione delle decisioni locali potrebbe migliorare le prestazioni adattive del sistema e permettere l'emergere di comportamenti più sofisticati e autonomi. La validazione su dati reali estesi, attraverso il confronto sistematico delle metriche della simulazione con dati di costellazioni operative come Starlink e OneWeb, permetterebbe di migliorare la calibrazione dei parametri e validare l'accuratezza predittiva del modello.

La valutazione della scalabilità del sistema richiede test estensivi con costellazioni composte da oltre mille satelliti per verificare che l'architettura distribuita mantenga le sue prestazioni anche in scenari di mega-costellazione. Questo implica l'implementazione di ottimizzazioni specifiche per il rendering di grandi quantità di oggetti e lo sviluppo di algoritmi distribuiti ottimizzati per gestire reti di comunicazione di dimensioni considerevoli senza compromettere l'efficienza operativa del sistema.

Questi sviluppi futuri, implementati progressivamente, potrebbero portare a sistemi sempre più sofisticati e realistici per la simulazione e gestione di costellazioni satellitari autonome, aprendo la strada a applicazioni operative concrete nel campo dell'intelligenza distribuita in ambito spaziale.

Bibliography

- [1] J. C. McDowell, “The low earth orbit satellite population and impacts of the spacex starlink constellation,” *The Astrophysical Journal Letters*, vol. 892, no. 2, p. L36, 2020.
- [2] C. Araguz, E. Bou-Balust, and E. Alarcón, “Applying autonomy to distributed satellite systems: Trends, challenges, and future prospects,” *Systems Engineering*, vol. 21, no. 5, pp. 401–416, 2018.
- [3] T. Schetter, M. Campbell, and D. Surka, “Multiple agent-based autonomy for satellite constellations,” *Artificial Intelligence*, vol. 145, no. 1-2, pp. 147–180, 2003.
- [4] S. S. Vemuri and B. Dappuri, “Walker-delta constellation design for leo-based navigation using small satellites,” in *7th International Conference on Computing in Engineering & Technology (ICCET 2022)*, IET, vol. 2022, 2022, pp. 250–253.
- [5] E. Lansard, E. Frayssinhes, and J.-L. Palmade, “Global design of satellite constellations: A multi-criteria performance comparison of classical walker patterns and new design patterns,” *Acta Astronautica*, vol. 42, no. 9, pp. 555–564, 1998.
- [6] M. Siriani, “Hardware-in-the-loop simulation of nano-satellite constellations,” 2022.
- [7] C. Li, W. Qiu, X. Li, C. Liu, and Z. Zheng, “A dynamic adaptive framework for practical byzantine fault tolerance consensus protocol in the internet of things,” *IEEE Transactions on Computers*, 2024.
- [8] F. Cheng, X. Ning, and Y. Dong, “A new double-layer decentralized consistency algorithm for the multi-satellite autonomous mission allocation based on a block-chain,” *Sensors*, vol. 22, no. 19, p. 7387, 2022.
- [9] *Godot engine 3.6 documentation*, Accessed: 2025-06-28, Godot Engine Community, 2023. [Online]. Available: <https://docs.godotengine.org/en/3.6/>.
- [10] I. S. Sanad, “Reduction of earth observation system response time using relay satellite constellations,” *Diss. University of British Columbia*, 2020.
- [11] S. J. Morgan, “Reconfigurable satellite constellations for mobile target tracking,” Ph.D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology, 2021.
- [12] Celestrak, *NORAD Two-Line Element Sets*, <https://celestrak.org/NORAD/elements/index.php?FORMAT=t1e>, Accessed: 2025-06-22 22:29:00 CEST, 2025.